

EJERCICIO 53

Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

1. $\frac{2a^2 + 2ab}{3a^2b}$

2. $\frac{6a^3b^2}{3a^2b - 6ab^2}$

3. $\frac{4a^2 + 12a}{8a^2}$

4. $\frac{6m^3 - 18m^2 - 24m}{15m - 9m^2}$

5. $\frac{m^3n - m^2n^2}{n^2 - m^2}$

6. $\frac{4x^2 - 12x}{2x^3 - 2x^2 - 12x}$

7. $\frac{x^2 - 3xy - 10y^2}{5y^2 + 4xy - x^2}$

8. $\frac{x^2 + 7x - 78}{x^2 - 36}$

9. $\frac{n^2 - 5n + 6}{n^2 - 2n - 3}$

10. $\frac{2x^2 - xy - 6y^2}{3x^2 - 5xy - 2y^2}$

11. $\frac{-x^4 + 3x^3y - 2x^2y^2}{5x^3 - 4x^2y - xy^2}$

12. $\frac{3x^2 + 10xy + 8y^2}{x^2 - xy - 6y^2}$

13. $\frac{ab^2m^2 - 2ab^2mn + ab^2n^2}{abm^2 - abn^2}$

14. $\frac{8 - x^3}{x^2 + 2x - 8}$

15. $\frac{x^3 + y^3}{x^2 - y^2}$

16. $\frac{y^3 - 27x^3}{y^2 - xy - 6x^2}$

17. $\frac{x^3 - 1}{x^3 - x^2 - x - 2}$

18. $\frac{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}{x^3 - 3xy^2 + 2y^3}$

19. $\frac{3ax - bx - 3ay + by}{by^2 - bx^2 - 3ay^2 + 3ax^2}$

20. $\frac{a^2 + ab - ad - bd}{2a^2b + 2ab^2}$

21. $\frac{y^3 + y^2 - 6y}{3ay^2 + 9ay + 2y^2 + 6y}$

22. $\frac{3x^2 - 3xy}{yz - xz - yw + xw}$

23. $\frac{w^2 + w - 2}{x - wx - y + wy}$

24. $\frac{p + 1 - p^3 - p^2}{p^3 - p - 2p^2 + 2}$

25. $\frac{2a^3 - 2ab^2 + a^2 - b^2}{2ab^2 + b^2 - 2a^3 - a^2}$

26. $\frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^3 + 4x^2 + x - 6}$

27. $\frac{x^3 + 4x^2 + x - 6}{x^3 + x^2 - 14x - 24}$

28. $\frac{y^3 - 9y^2 + 26y - 24}{y^3 - 5y^2 - 2y + 24}$

29. $\frac{(y-1)(y^2 - 8y + 16)}{(y^2 - 4y)(1 - y^2)}$

30. $\frac{(a-2)^2(a^2 + a - 12)}{(2-a)(3-a)^2}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta de fracciones con denominador común

EJEMPLOS

1. Determina el resultado de $\frac{2a - a^2b}{a^2b} + \frac{3a + 4a^2b}{a^2b}$.

Solución

Se simplifica cada fracción, si es posible.

$$\frac{2a - a^2b}{a^2b} = \frac{a(2 - ab)}{a^2b} = \frac{2 - ab}{ab}; \quad \frac{3a + 4a^2b}{a^2b} = \frac{a(3 + 4ab)}{a^2b} = \frac{3 + 4ab}{ab}$$

Se suman las nuevas expresiones.

$$\frac{2-ab}{ab} + \frac{3+4ab}{ab}$$

Como los denominadores son comunes, en la fracción resultante sólo se reducen los numeradores y el denominador permanece igual.

$$\frac{2-ab}{ab} + \frac{3+4ab}{ab} = \frac{2-ab+3+4ab}{ab} = \frac{5+3ab}{ab}$$

- 2 ●● Encuentra el resultado de $\frac{2m+n}{2m-n} + \frac{5m-5n}{2m-n} + \frac{n-m}{2m-n}$.

Solución

En este caso ningún sumando se puede simplificar, entonces el común denominador es $2m-n$, y sólo se reducen los numeradores.

$$\frac{2m+n}{2m-n} + \frac{5m-5n}{2m-n} + \frac{n-m}{2m-n} = \frac{2m+n+5m-5n+n-m}{2m-n} = \frac{6m-3n}{2m-n} = \frac{3(2m-n)}{2m-n} = 3$$

EJERCICIO 54

Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

1. $\frac{2x^2-7x}{8x^2} + \frac{6x^2+x}{8x^2}$

4. $\frac{7m^2-6m}{4mn} + \frac{12m^2-3m}{4mn}$

7. $\frac{12x^2-x+5}{22x} + \frac{6+x-x^2}{22x}$

2. $\frac{1-a^2}{a} - \frac{7-2a^2}{a}$

5. $\frac{35n-7}{5n^2-n} - \frac{15n-3}{5n^2-n}$

8. $\frac{13x-y}{3x-2y} + \frac{5x-3y}{3x-2y} - \frac{3x+6y}{3x-2y}$

3. $\frac{7n-1}{10n} + \frac{8n-4}{10n}$

6. $\frac{11y^2-14y}{6y^2} - \frac{2y^2+y}{6y^2}$

9. $\frac{6a+5b}{8a-2b} - \frac{a+6b}{8a-2b} + \frac{3a-b}{8a-2b}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta de fracciones con denominadores diferentes

EJEMPLOS

- 1 ●● Efectúa la siguiente operación: $\frac{3x}{2y^2} + \frac{5y}{4x^2}$.

Solución

Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores y se realizan las operaciones correspondientes.

$$\frac{3x}{2y^2} + \frac{5y}{4x^2} = \frac{3x(2x^2) + 5y(y^2)}{4x^2y^2} = \frac{6x^3 + 5y^3}{4x^2y^2}$$

- 2 ●● Realiza la siguiente operación y simplificar al máximo: $\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}$.

Solución

Se obtiene el común denominador de los denominadores " $x+h$ " y " x ", posteriormente se procede a realizar la diferencia de fracciones

$$\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x} = \frac{x-(x+h)}{x(x+h)} = \frac{x-x-h}{x(x+h)} = \frac{-h}{x(x+h)}$$

3 ●●● Efectúa $\frac{3x}{x^2 - 6x + 9} + \frac{4}{x - 3}$.

Solución

Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores y se efectúan las operaciones:

$$\frac{3x}{(x-3)^2} + \frac{4}{x-3} = \frac{3x(1) + 4(x-3)}{(x-3)^2} = \frac{3x + 4x - 12}{(x-3)^2} = \frac{7x - 12}{(x-3)^2}$$

4 ●●● Realiza la siguiente operación: $\frac{1}{(x+h)^2 - 1} - \frac{1}{x^2 - 1}$.

Solución

Se determina el común denominador, éste se divide por cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por su numerador, los productos se reducen al máximo.

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x+h)^2 - 1} - \frac{1}{x^2 - 1} &= \frac{1}{x^2 + 2xh + h^2 - 1} - \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1(x^2 - 1) - 1(x^2 + 2xh + h^2 - 1)}{(x^2 + 2xh + h^2 - 1)(x^2 - 1)} \\ &= \frac{x^2 - 1 - x^2 - 2xh - h^2 + 1}{(x^2 + 2xh + h^2 - 1)(x^2 - 1)} = \frac{-2xh - h^2}{(x^2 + 2xh + h^2 - 1)(x^2 - 1)} \end{aligned}$$

5 ●●● Simplifica la siguiente operación: $\frac{x^2}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} + (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}$.

Solución

A los enteros se les coloca la unidad como denominador:

$$\frac{x^2}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} + (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} = \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} + \frac{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}{1}$$

Luego, el común denominador es $(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}$, por tanto

$$\frac{x^2}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} + (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} = \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} + \frac{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}{1} = \frac{x^2(1) + (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}$$

se aplica la propiedad $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ y se simplifica al máximo el numerador, entonces:

$$\frac{x^2(1) + (x^2 + 1)^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x^2 + (x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}$$

6 ●●● Simplifica la siguiente operación: $\frac{x^3}{(x^3 - 1)^{\frac{2}{3}}} - (x^3 - 1)^{\frac{1}{3}}$.

Solución

El común denominador de esta diferencia de fracciones es $(x^3 - 1)^{\frac{2}{3}}$, entonces:

$$\frac{x^3}{(x^3 - 1)^{\frac{2}{3}}} - (x^3 - 1)^{\frac{1}{3}} = \frac{x^3 - (x^3 - 1)^{\frac{2}{3} + \frac{1}{3}}}{(x^3 - 1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{x^3 - (x^3 - 1)}{(x^3 - 1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{x^3 - x^3 + 1}{(x^3 - 1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{(x^3 - 1)^{\frac{2}{3}}}$$

Por tanto, la simplificación es:

$$\frac{x^3}{(x^3-1)^{\frac{2}{3}}} - (x^3-1)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{(x^3-1)^{\frac{2}{3}}}$$

7 ●● Efectúa y simplifica la siguiente expresión: $\frac{x(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}} - \frac{x(x^2-1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}$.

Solución

El común denominador es el producto de los denominadores:

$$(x^2-1)^{\frac{1}{2}}(x^2+1)^{\frac{1}{2}}$$

Se realiza la operación:

$$\begin{aligned} \frac{x(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}} - \frac{x(x^2-1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} &= \frac{x(x^2+1)^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} - x(x^2-1)^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x(x^2+1) - x(x^2-1)}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{x^3 + x - x^3 + x}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{2x}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

En el denominador los factores están elevados al mismo exponente, se pueden multiplicar las bases, las cuales dan como resultado una diferencia de cuadrados, por tanto:

$$\frac{x(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}} - \frac{x(x^2-1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{2x}{(x^4-1)^{\frac{1}{2}}}$$

8 ●● Simplifica la siguiente operación: $\frac{(x-2)^{\frac{2}{3}}}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}} - \frac{2(x+1)^{\frac{1}{3}}}{3(x-2)^{\frac{1}{3}}}$.

Solución

Se obtiene el común denominador y se procede a realizar la diferencia:

$$\frac{(x-2)^{\frac{2}{3}}}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}} - \frac{2(x+1)^{\frac{1}{3}}}{3(x-2)^{\frac{1}{3}}} = \frac{(x-2)^{\frac{2}{3}+\frac{1}{3}} - 2(x+1)^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}}}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}(x-2)^{\frac{1}{3}}} = \frac{(x-2) - 2(x+1)}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}(x-2)^{\frac{1}{3}}} = \frac{x-2-2x-2}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}(x-2)^{\frac{1}{3}}}$$

Por último se simplifica el numerador, entonces:

$$\frac{(x-2)^{\frac{2}{3}}}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}} - \frac{2(x+1)^{\frac{1}{3}}}{3(x-2)^{\frac{1}{3}}} = \frac{-x-4}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}(x-2)^{\frac{1}{3}}} = -\frac{x+4}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}(x-2)^{\frac{1}{3}}}$$

9 ●●● Realiza y simplifica la operación $\frac{a+b}{a^2-ab-20b^2} - \frac{a+4b}{a^2-4ab-5b^2} + \frac{a+5b}{a^2+5ab+4b^2}$.

Solución

Se factorizan los denominadores:

$$a^2 - ab - 20b^2 = (a - 5b)(a + 4b)$$

$$a^2 - 4ab - 5b^2 = (a - 5b)(a + b)$$

$$a^2 + 5ab + 4b^2 = (a + 4b)(a + b)$$

La expresión con los denominadores factorizados es:

$$\frac{a+b}{(a-5b)(a+4b)} - \frac{a+4b}{(a-5b)(a+b)} + \frac{a+5b}{(a+4b)(a+b)}$$

Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores: $(a-5b)(a+4b)(a+b)$

Se resuelve la fracción:

$$\begin{aligned} &= \frac{(a+b)(a+b) - (a+4b)(a+4b) + (a-5b)(a+5b)}{(a-5b)(a+4b)(a+b)} \\ &= \frac{a^2 + 2ab + b^2 - a^2 - 8ab - 16b^2 + a^2 - 25b^2}{(a-5b)(a+4b)(a+b)} \\ &= \frac{a^2 - 6ab - 40b^2}{(a-5b)(a+4b)(a+b)} \end{aligned}$$

El numerador se factoriza, si es posible, para simplificar al máximo, entonces

$$\begin{aligned} &= \frac{(a-10b)(a+4b)}{(a-5b)(a+4b)(a+b)} \\ &= \frac{a-10b}{(a-5b)(a+b)} \end{aligned}$$

EJERCICIO 55

Efectúa y simplifica las siguientes operaciones algebraicas:

1. $\frac{x-2}{4x} + \frac{x+5}{10x}$

2. $\frac{x+1}{2x} + \frac{2x+3}{3x}$

3. $\frac{x-4}{9x^2} + \frac{x-3}{6x}$

4. $\frac{2x+5}{6x} - \frac{x+6}{4x^2}$

5. $\frac{1}{x+h+2} - \frac{1}{x+2}$

6. $\frac{x+h+1}{x+h-1} - \frac{x+1}{x-1}$

7. $\frac{2}{(x+h)^2-3} - \frac{2}{x^2-3}$

8. $\frac{(x+h)^2}{(x+h)^2+1} - \frac{x^2}{x^2+1}$

9. $\frac{6x}{x^2-9} + \frac{x}{x+3}$

10. $\frac{2}{x+1} + \frac{x+2}{x^2-1}$

11. $\frac{4x}{x^2-4} + \frac{x}{x+2}$

12. $\frac{3}{x^2-2x+1} + \frac{2}{x^2-1}$

13. $\frac{7x}{x^2+6x+9} + \frac{1}{x^2-9}$

14. $2x(x-2)^{\frac{1}{3}} - \frac{x^2}{3(x-2)^{\frac{2}{3}}}$

15. $12x^3(x^2+1)^{\frac{1}{2}} - \frac{3x^5}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}$

16. $\frac{3x(x^2-4)^{\frac{1}{2}}}{(3x^2+2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{x(3x^2+2)^{\frac{1}{2}}}{(x^2-4)^{\frac{1}{2}}}$

17. $\frac{-2x(x^2+2)^{\frac{2}{3}}}{3(5-x^2)^{\frac{2}{3}}} - \frac{4x(5-x^2)^{\frac{1}{3}}}{3(x^2+2)^{\frac{1}{3}}}$

18. $\frac{(8x-3)(4x^2+3x)^{\frac{1}{3}}}{3(4x^2-3x)^{\frac{2}{3}}} - \frac{(8x+3)(4x^2-3x)^{\frac{1}{3}}}{3(4x^2+3x)^{\frac{2}{3}}}$

19. $\frac{x+1}{x^2+x-12} - \frac{12}{x^2+5x-24}$

20. $\frac{2x^2+8}{2x^2+2x-12} - \frac{5x-6-x^2}{x^2+2x-8}$

21. $\frac{4x-5}{x^2+x-12} + \frac{9}{18-3x-x^2} + \frac{2}{x^2+10x+24}$

22. $\frac{1}{2x^2+11x+15} + \frac{6x+7}{3x^2+7x-6} - \frac{19}{6x^2+11x-10}$

23. $\frac{m+n}{m^2-mn+n^2} - \frac{1}{m+n} + \frac{3m^2}{m^3+n^3}$

24. $\frac{3x+2y}{x^2+3xy-10y^2} - \frac{5x+y}{x^2+4xy-5y^2} + \frac{4x-y}{x^2-3xy+2y^2}$

25. $\frac{a-b}{3a+3b} - \frac{a-2b}{6a-6b} + \frac{a^2+2ab-6b^2}{9a^2-9b^2}$

26. $\frac{r+3s}{s+r} - \frac{3s^2}{s^2-r^2} + \frac{r}{s-r}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación de fracciones algebraicas

Regla para multiplicar fracciones:

- Descomponer en factores los elementos de las fracciones que se van a multiplicar.
- Se simplifican aquellos términos que sean comunes en el numerador y denominador de las fracciones que se van a multiplicar.
- Multiplicar todos los términos restantes.

EJEMPLOS

1 ●● Multiplica $\frac{2x^2}{3y} \cdot \frac{6y^2}{4x} \cdot \frac{5xy}{2y}$.

Solución

Se realiza la multiplicación de fracciones y se simplifica el resultado

$$\frac{2x^2}{3y} \cdot \frac{6y^2}{4x} \cdot \frac{5xy}{2y} = \frac{60x^3y^3}{24xy^2} = \frac{5x^2y}{2}$$

2 ●● Simplifica: $\frac{m^2+9m+18}{m-5} \cdot \frac{5m-25}{5m+15}$.

Solución

Se factoriza cada uno de los elementos

$$\frac{m^2+9m+18}{m-5} \cdot \frac{5m-25}{5m+15} = \frac{(m+6)(m+3)}{m-5} \cdot \frac{5(m-5)}{5(m+3)}$$

(continúa)

(continuación)

se procede a realizar la multiplicación y la simplificación

$$\frac{(m+6)(m+3)}{m-5} \cdot \frac{5(m-5)}{5(m+3)} = \frac{5(m+6)(m+3)(m-5)}{5(m-5)(m+3)} = m+6$$

3 ●●● Efectúa y simplifica: $\frac{a^2-5a+6}{3a-15} \cdot \frac{6a}{a^2-a-30} \cdot \frac{a^2-25}{2a-4}$.

Solución

$$\begin{aligned} \frac{(a-3)(a-2)}{3(a-5)} \cdot \frac{2 \cdot 3a}{(a-6)(a+5)} \cdot \frac{(a+5)(a-5)}{2(a-2)} &= \frac{(a-3)(a-2)2 \cdot 3a(a+5)(a-5)}{3(a-5)(a-6)(a+5)2(a-2)} \\ &= \frac{6a(a-3)(a-2)(a+5)(a-5)}{6(a-5)(a-6)(a+5)(a-2)} = \frac{a(a-3)}{a-6} \end{aligned}$$

Finalmente, el resultado de la multiplicación es $\frac{a(a-3)}{a-6} = \frac{a^2-3a}{a-6}$

EJERCICIO 56

Efectúa la multiplicación de las fracciones algebraicas y simplifica:

1. $\frac{4a^2}{7x^3} \cdot \frac{14x}{5b^4} \cdot \frac{5b^2}{7a^3}$
2. $\frac{5}{x} \cdot \frac{2x}{y^2} \cdot \frac{3y}{10}$
3. $\frac{3x}{10y^2} \cdot \frac{5y^4}{14ab} \cdot \frac{7a}{6x^2}$
4. $\frac{16ab^2}{5a^2x} \cdot \frac{10x^3}{4b^3} \cdot \frac{2a^2}{3bx}$
5. $\frac{3x^2}{4b} \cdot \frac{b^2}{2y^2} \cdot \frac{2y}{3x^3}$
6. $\frac{5m+25}{14} \cdot \frac{7m+7}{10m+50}$
7. $\frac{b^2-5b+6}{3b-15} \cdot \frac{b^2-25}{2b-4} \cdot \frac{6b}{b^2-b-30}$
8. $\frac{2m^3+2mn^2}{2mx^2-2mx} \cdot \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x^3-x}{m^2x+n^2x}$
9. $\frac{14x^2-21x}{24x-16} \cdot \frac{12x-8}{42x-63}$
10. $\frac{30x^3-18x^2}{6x^3+5x^2} \cdot \frac{42x+35}{60x-36}$
11. $\frac{7x^2+42x}{3x^2-6x} \cdot \frac{15x-30}{14x^2+84x}$
12. $\frac{x^2+x-6}{x^2-5x+6} \cdot \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x-5}$
13. $\frac{x^2-10x+24}{30+x-x^2} \cdot \frac{x^2-2x-48}{x^2-12x+32}$
14. $\frac{8x^2+10x+3}{4x^2+4x+1} \cdot \frac{6x^2+x-1}{9x^2+9x-4}$
15. $\frac{x^2-3x-4}{x^2-7x+12} \cdot \frac{x^2+5x+6}{x^2-3x-18}$
16. $\frac{x^2+9x+18}{2x^2+9x+9} \cdot \frac{2x^2+7x+6}{4x^2+9x+2}$
17. $\frac{x^3+2x^2-3x}{4x^2+8x+3} \cdot \frac{2x^2+3x}{x^2-x}$
18. $\frac{x^3-27}{a^3-1} \cdot \frac{a^2+a+1}{x^2+3x+9}$
19. $\frac{x^2+5x+6}{4x^2+4x} \cdot \frac{8x+8}{x^2-9} \cdot \frac{x^2-5x}{x+2}$
20. $\frac{2n^2+5n-3}{n^2-2n-8} \cdot \frac{n^2+4n+4}{6n^2-5n+1} \cdot \frac{3n^2+11n-4}{n^2+5n+6}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División de fracciones algebraicas

Regla para dividir fracciones:

- Primero se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, de lo que resulta el numerador de la fracción solución; el denominador de la fracción solución se obtiene al multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. De preferencia los productos se dejan indicados.
- Se simplifican los términos o factores que sean comunes, en el numerador y denominador, de las fracciones que se van a multiplicar.
- Se multiplican todos los términos restantes.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Realiza la siguiente división: $\frac{m^2}{3n^2} \div \frac{2m}{n^3}$.

Solución

Se efectúan los productos cruzados y se simplifica la expresión

$$\frac{m^2}{3n^2} \div \frac{2m}{n^3} = \frac{(m^2)(n^3)}{3n^2(2m)} = \frac{m^2 n^3}{6mn^2} = \frac{mn}{6}$$

- 2 ●● Simplifica la siguiente división: $\frac{\frac{3x^2}{(x^2+1)^2}}{\frac{x}{(x^2+1)}}$.

Solución

Se realiza el producto de medios por medios y extremos por extremos, para después simplificar al máximo.

$$\frac{\frac{3x^2}{(x^2+1)^2}}{\frac{x}{(x^2+1)}} = \frac{3x^2(x^2+1)}{x(x^2+1)^2} = \frac{3x}{x^2+1}$$

- 3 ●● Realiza el siguiente cociente y simplifica: $\frac{a^3 - a}{2a^2 + 6a} \div \frac{5a^2 - 5a}{2a + 6}$.

Solución

Se factorizan todos los elementos y se procede a efectuar la simplificación.

$$\frac{a^3 - a}{2a^2 + 6a} \div \frac{5a^2 - 5a}{2a + 6} = \frac{a(a-1)(a+1)}{2a(a+3)} \div \frac{5a(a-1)}{2(a+3)} = \frac{a(a-1)(a+1)(2)(a+3)}{(2a)(5a)(a-1)(a+3)} = \frac{a+1}{5a}$$

- 4 ●● Simplifica la siguiente operación:

$$\frac{1}{\frac{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}{(x^2+1)}}$$

(continúa)

(continuación)

Solución

En este caso se tiene una fracción sobre un entero, al que se le agrega la unidad como denominador, para después realizar el producto de medios y extremos, entonces:

$$\frac{\frac{1}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}}{(x^2+1)} = \frac{\frac{1}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}}{\frac{(x^2+1)}{1}} = \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}+1}} = \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$$

- 5 ●●● Resuelve la siguiente división: $\frac{4x^2 - y^2}{2x^2 + xy - y^2} \div \frac{6x^2 + 7xy + 2y^2}{3x^2 + 5xy + 2y^2}$.

Solución

Se factoriza cada uno de los factores y se procede a realizar la división

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 - y^2}{2x^2 + xy - y^2} \div \frac{6x^2 + 7xy + 2y^2}{3x^2 + 5xy + 2y^2} &= \frac{(2x+y)(2x-y)}{(2x-y)(x+y)} \div \frac{(3x+2y)(2x+y)}{(3x+2y)(x+y)} \\ &= \frac{(2x+y)(2x-y)(3x+2y)(x+y)}{(2x-y)(x+y)(3x+2y)(2x+y)} = 1 \end{aligned}$$

- 6 ●●● Efectúa y simplifica la siguiente operación: $\left(x + 4 + \frac{2}{x+1}\right) \div \left(x - 1 - \frac{9}{x-1}\right)$.

Solución

Se resuelven las operaciones dentro de los paréntesis:

$$\begin{aligned} \left(x + 4 + \frac{2}{x+1}\right) \div \left(x - 1 - \frac{9}{x-1}\right) &= \left(\frac{x^2 + 5x + 4 + 2}{x+1}\right) \div \left(\frac{x^2 - 2x + 1 - 9}{x-1}\right) \\ &= \left(\frac{x^2 + 5x + 6}{x+1}\right) \div \left(\frac{x^2 - 2x - 8}{x-1}\right) \end{aligned}$$

Se factorizan los polinomios resultantes y se resuelve la división:

$$\frac{(x+3)(x+2)}{x+1} \div \frac{(x-4)(x+2)}{x-1} = \frac{(x+3)(x+2)(x-1)}{(x+1)(x-4)(x+2)} = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)(x-4)} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 3x - 4}$$

EJERCICIO 57

Realiza las siguientes operaciones y simplifica al máximo:

1. $\frac{2x^3}{y^2} \div \frac{8x^5}{3y^3}$

2. $\frac{12a^4b^5}{15x^6y^3} \div \frac{4a^2b}{5x^2y^3}$

3. $\frac{\frac{6x^2}{(2x+3)^3}}{\frac{2x^4}{(2x+3)}}$

4. $\frac{\frac{12x^5}{(2x^3+1)^{\frac{1}{3}}}}{\frac{2x^2}{(2x^3+1)^{\frac{2}{3}}}}$

$$5. \frac{\frac{4x^3}{3x^2 - 3xy}}{\frac{x^2}{x^2 - y^2}}$$

$$6. \frac{x^3 + x}{x^2 - x} \div \frac{x^3 - x^2}{x^2 - 2x + 1}$$

$$7. \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3} \div \frac{x^2 + 6x - 27}{x^2 - 10x + 9}$$

$$8. \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 6x + 5} \div \frac{x^2 + 5x - 14}{x^2 + 8x + 7}$$

$$9. \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 6x + 9} \div \frac{x^2 + 12x + 32}{x^2 + 3x - 40}$$

$$10. \frac{4x^2 - 23x - 6}{3x^2 - 14x + 8} \div \frac{4x^2 + 25x + 6}{x^2 + x - 30}$$

$$11. \frac{6x^2 - 5x + 1}{12x^2 - x - 1} \div \frac{4x^2 - 8x - 5}{8x^2 + 6x + 1}$$

$$12. \frac{x^2 - 16}{x^3 - 3x^2 + 9x} \div \frac{x^2 - x - 12}{x^3 + 27}$$

$$13. \frac{8x^2 - 2x - 3}{16x^3 - 9x} \div \frac{4x^2 - 1}{4x^2 + 3x}$$

$$14. \frac{\frac{x^3 - 121x}{x^3 - 49x}}{\frac{x^2 - 11x}{x + 7}}$$

$$15. \frac{\frac{x^3 + 125}{x^2 - 64}}{\frac{x^3 - 5x^2 + 25x}{x^2 + x - 56}}$$

$$16. \frac{\frac{a^2 - 6a}{a^3 + 3a^2}}{\frac{a^2 + 3a - 54}{a^2 + 9a}}$$

$$17. \frac{15x^2 + 7x - 2}{25x^3 - x} \div \frac{6x^2 + 13x + 6}{25x^2 + 10x + 1}$$

$$18. \left(1 + \frac{a}{a+b}\right) \div \left(1 + \frac{2a}{b}\right)$$

$$19. \left(x + \frac{2}{x+3}\right) \div \left(x + \frac{3}{x+4}\right)$$

$$20. \left(n - \frac{2n-1}{n^2+2}\right) \div \left(n^2 + 1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

$$21. \left(a + b + \frac{b^2}{a-b}\right) \div \left(1 - \frac{b}{a+b}\right)$$

$$22. \left(1 - \frac{1}{x^3+2}\right) \div \left(x + \frac{1}{x-1}\right)$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Combinación de operaciones con fracciones

La simplificación de este tipo de operaciones, en las que se combinan operaciones básicas, se basa en la jerarquización de operaciones de izquierda a derecha, como sigue:

- Divisiones y productos
- Sumas y restas

EJEMPLOS

1. ● Efectúa y simplifica la siguiente fracción algebraica

$$\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 3} \cdot \frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 - x - 1} \div \frac{x^2 - 2x - 8}{2x^2 - 7x - 4}$$

Solución

Se factoriza cada uno de los polinomios de la expresión

$$\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 3} \cdot \frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 - x - 1} \div \frac{x^2 - 2x - 8}{2x^2 - 7x - 4} = \frac{x(x+2)}{(x+3)(x+1)} \cdot \frac{(x+3)(x-1)}{(2x+1)(x-1)} \div \frac{(x-4)(x+2)}{(2x+1)(x-4)}$$

(continúa)

(continuación)

Se realiza el producto

$$\frac{x(x+2)}{(x+3)(x+1)} \cdot \frac{(x+3)(x-1)}{(2x+1)(x-1)} = \frac{x(x+2)(x+3)(x-1)}{(x+3)(x+1)(2x+1)(x-1)} = \frac{x(x+2)}{(x+1)(2x+1)}$$

Por último, se realiza la división y se simplifica al máximo:

$$\frac{x(x+2)}{(x+1)(2x+1)} \div \frac{(x-4)(x+2)}{(2x+1)(x-4)} = \frac{x(x+2)(2x+1)(x-4)}{(x+1)(2x+1)(x-4)(x+2)} = \frac{x}{x+1}$$

2 ●● Realiza y simplifica la siguiente fracción:

$$\frac{x^2+6x+5}{x^2+5x+6} \cdot \frac{x^2-3x-10}{x^2-4x-5} - \frac{x}{x+1}$$

Solución

Se factorizan las expresiones y se aplica la jerarquía de las operaciones

$$\begin{aligned} \frac{(x+5)(x+1)}{(x+3)(x+2)} \cdot \frac{(x-5)(x+2)}{(x-5)(x+1)} - \frac{x}{x+1} &= \frac{(x+5)(x+1)(x-5)(x+2)}{(x+3)(x+2)(x-5)(x+1)} - \frac{x}{x+1} \\ &= \frac{x+5}{x+3} - \frac{x}{x+1} = \frac{(x+5)(x+1) - x(x+3)}{(x+3)(x+1)} \\ &= \frac{x^2+6x+5 - x^2-3x}{(x+3)(x+1)} \\ &= \frac{3x+5}{(x+3)(x+1)} \end{aligned}$$

EJERCICIO 58

Efectúa y simplifica las siguientes expresiones:

1. $\frac{x^2-x-12}{x^2-49} \cdot \frac{x^2-x-56}{x^2+x-20} \div \frac{x^2-5x-24}{x+5}$
2. $\frac{a^2-8a+7}{a^2-11a+30} \cdot \frac{a^2-36}{a^3-1} \div \frac{a^2-a-42}{a^2-4a-5}$
3. $\frac{6a^2-7a-3}{a^2-1} \div \frac{4a^2-12a+9}{a^2-1} \cdot \frac{2a^2-a-3}{3a^2-2a-1}$
4. $\frac{2t^2+5t+2}{t^2-4t+16} \div \frac{t+2}{t^3+64} \div \frac{2t^3+9t^2+4t}{t+1}$
5. $\frac{2}{x+3} \div \frac{3x+3}{x^2-2x-8} \div \frac{x^2+x-2}{x^2-1}$
6. $\frac{3x^2+3x}{3x^2-8x+4} \cdot \frac{x^2+2x-8}{x^2+5x+4} - \frac{2x}{2x-1}$
7. $\frac{6x^2-12x}{2x^2+3x-9} \div \frac{2x^2-5x+2}{2x^2+5x-3} - \frac{3}{x+1}$

8. $\frac{x^4 - 27x}{x^2 + 7x - 30} \cdot \frac{x^2 + 20x + 100}{x^3 + 3x^2 + 9x} \div \frac{x^2 - 100}{x - 3}$
9. $\frac{8x^2 - 10x - 3}{6x^2 + 13x + 6} \cdot \frac{4x^2 - 9}{3x^2 + 2x} \div \frac{8x^2 + 14x + 3}{9x^2 + 12x + 4}$
10. $\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + x - 2} \div \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 3x - 10} \div \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 2x - 15}$
11. $\frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 5x + 6} \cdot \frac{x^2 + 3x}{x^2 - 1} + \frac{2x^2 - 4x}{x^2 + x - 6}$
12. $\frac{x^3 - 5x^2}{x^3 - 25x} \div \frac{x^2 + 3x}{x^2 + 5x + 6} + \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 + 6x + 8} \cdot \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 6x + 5}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fracciones complejas

En una fracción compleja el numerador y el denominador se conforman por operaciones algebraicas.

EJEMPLOS

- 1 ●● Simplifica la expresión $\left(m + \frac{m}{n}\right) \div \left(n - \frac{1}{n}\right)$.

Solución

Se realizan las operaciones dentro de los paréntesis,

$$\left(m + \frac{m}{n}\right) \div \left(n - \frac{1}{n}\right) = \frac{mn + m}{n} \div \frac{n^2 - 1}{n}$$

se resuelve la división y se simplifica al máximo:

$$\frac{n(mn + m)}{n(n^2 - 1)} = \frac{nm(n + 1)}{n(n + 1)(n - 1)} = \frac{m}{n - 1}$$

- 2 ●● Realiza y simplifica la fracción $\frac{y - 1 - \frac{5}{y + 3}}{y + 5 - \frac{35}{y + 3}}$.

Solución

Se resuelve tanto el numerador como el denominador y se factorizan los polinomios resultantes, si es posible

$$\begin{aligned} \frac{y - 1 - \frac{5}{y + 3}}{y + 5 - \frac{35}{y + 3}} &= \frac{\frac{(y - 1)(y + 3) - 5}{y + 3}}{\frac{(y + 5)(y + 3) - 35}{y + 3}} = \frac{\frac{y^2 + 2y - 3 - 5}{y + 3}}{\frac{y^2 + 8y + 15 - 35}{y + 3}} = \frac{\frac{y^2 + 2y - 8}{y + 3}}{\frac{y^2 + 8y - 20}{y + 3}} \\ &= \frac{(y + 4)(y - 2)}{(y + 10)(y - 2)} = \frac{y + 4}{y + 10} \end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

Se dividen las fracciones y se simplifica al máximo

$$= \frac{(y+3)(y+4)(y-2)}{(y+3)(y+10)(y-2)} = \frac{y+4}{y+10}$$

3 ●●● Efectúa y simplifica: $\frac{b-1}{b+2 - \frac{b^2+2}{b - \frac{b-2}{b+1}}}$.

Solución

Se eligen las operaciones secundarias y se reducen hasta simplificar la fracción al máximo:

$$\begin{aligned} \frac{b-1}{b+2 - \frac{b^2+2}{b - \frac{b-2}{b+1}}} &= \frac{b-1}{b+2 - \frac{b^2+2}{\frac{b(b+1) - (b-2)}{b+1}}} = \frac{b-1}{b+2 - \frac{b^2+2}{\frac{b^2+b-b+2}{b+1}}} = \frac{b-1}{b+2 - \frac{b^2+2}{\frac{b^2+2}{b+1}}} \\ &= \frac{b-1}{b+2 - \frac{(b+1)(b^2+2)}{b^2+2}} = \frac{b-1}{b+2 - (b+1)} = \frac{b-1}{1} = b-1 \end{aligned}$$

4 ●●● Simplifica la siguiente expresión:

$$\frac{\frac{(x-2)^{\frac{1}{2}}}{2(x+2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{(x+2)^{\frac{1}{2}}}{2(x-2)^{\frac{1}{2}}}}{x-2}$$

Solución

Se resuelve la parte superior de la fracción principal

$$\begin{aligned} \frac{\frac{(x-2)^{\frac{1}{2}}}{2(x+2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{(x+2)^{\frac{1}{2}}}{2(x-2)^{\frac{1}{2}}}}{x-2} &= \frac{\frac{(x-2)^{\frac{1}{2}}}{2(x+2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{(x+2)^{\frac{1}{2}}}{2(x-2)^{\frac{1}{2}}}}{x-2} = \frac{\frac{(x-2) - (x+2)}{2(x+2)^{\frac{1}{2}}(x-2)^{\frac{1}{2}}}}{x-2} = \frac{-4}{2(x+2)^{\frac{1}{2}}(x-2)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{-2}{(x+2)^{\frac{1}{2}}(x-2)^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Luego, la fracción original se escribe como:

$$\frac{\frac{(x-2)^{\frac{1}{2}}}{2(x+2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{(x+2)^{\frac{1}{2}}}{2(x-2)^{\frac{1}{2}}}}{x-2} = \frac{-2}{(x+2)^{\frac{1}{2}}(x-2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{-2}{\frac{x-2}{1}}$$

Se realiza la división de fracciones y la simplificación es:

$$\frac{-2}{(x+2)^{\frac{1}{2}}(x-2)^{\frac{3}{2}}}$$

EJERCICIO 59

Simplifica las siguientes fracciones complejas:

1. $\frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$

2. $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{n}}}$

3. $1 - \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{y}{3} - 1}}$

4. $\frac{m + 4 + \frac{3}{m}}{m - 4 - \frac{5}{m}}$

5. $\frac{y^2 - \frac{1}{y}}{1 - \frac{1}{y}}$

6. $\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$

7. $\frac{\frac{x^2}{y} - \frac{x^2 - y^2}{x + y}}{\frac{x - y}{y} + \frac{y}{x}}$

8. $\frac{1 - \frac{7}{n} + \frac{12}{n^2}}{n - \frac{16}{n}}$

9. $\frac{a - 3b - \frac{5b^2}{a + b}}{a - 2b - \frac{4b^2}{a + b}}$

10. $\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{x}{y^2}}{\frac{y^2}{x} - \frac{x^2}{y}}$

11. $\frac{\left(a - 2b + \frac{4b^2}{a + 3b}\right)\left(a + 2b - \frac{b^2}{a + 2b}\right)}{1 + \frac{a}{b}}$

12. $\left(1 + \frac{1}{1 + \frac{b}{a + b}}\right)\left(\frac{1}{2}a - \frac{3}{4}b - \frac{\frac{7}{4}b^2}{2a + 3b}\right)$

13. $\frac{\frac{(2x + 3)^{\frac{1}{2}}}{2(x + 1)^{\frac{1}{2}}} - \frac{(x + 1)^{\frac{1}{2}}}{2(2x + 3)^{\frac{1}{2}}}}{2x + 3}$

14. $\frac{2x(x^2 - 5)^{\frac{1}{2}} - \frac{x^3}{(x^2 - 5)^{\frac{1}{2}}}}{x^2 - 5}$

15. $\frac{\frac{(3x - 1)^{\frac{1}{3}}}{(3x + 1)^{\frac{2}{3}}} - \frac{(3x + 1)^{\frac{1}{3}}}{(3x - 1)^{\frac{2}{3}}}}{(3x - 1)^{\frac{2}{3}}}$

16. $\frac{\frac{(5x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}}{3x^{\frac{2}{3}}} - \frac{10x^{\frac{4}{3}}}{3(5x^2 + 1)^{\frac{2}{3}}}}{(5x^2 + 1)^{\frac{2}{3}}}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 6

ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Reseña HISTÓRICA



A principios del siglo XIX tres matemáticos, Ruffini, Abel y Galois, encararon el problema de resolver una ecuación desde un punto de vista radicalmente diferente.

Más que a Ruffini y Abel, es Evariste Galois a quien le cabe el título de fundador del álgebra moderna.

Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la Reine, hasta los 12 años de edad lo educó su madre, mujer culta y esclarecida. En 1823 viaja a París para internarse en el Liceo Louis le Grand, institución famosa por el rigor de su disciplina.

A principios de 1827 despierta su interés por la matemática, disciplina a la que de inmediato se dedica por completo, descuidando los estudios de griego, latín, francés, retórica, considerados más importantes.

Galois publicó, en abril de 1829, su primer artículo científico: un teorema sobre las fracciones continuas periódicas. Al mes siguiente presentó a la Academia de Ciencias sus primeras investigaciones sobre las ecuaciones algebraicas de primer grado, trabajo que fue recibido con frialdad y desinterés por Cauchy, el mayor matemático de la época y presidente de la Academia. En ese mismo año el joven matemático entró en la École Préparatoire, institución destinada a formar profesores. Dos meses después era bachiller en letras y en ciencias.

Evariste Galois (1811-1832)

Conceptos generales

Igualdad. Dos cantidades son iguales o equivalentes cuando tienen el mismo valor.

Ejemplos

$$(2 + 3)^2 = 25$$

$$(4)^2 + (3)^2 = 25$$

$$\sqrt{625} = 25$$

Entonces $(2 + 3)^2$, $(4)^2 + (3)^2$, $\sqrt{625}$ son expresiones equivalentes ya que todas valen 25

¿Podríamos decir que $x + 3 = 8$ es una igualdad?

Ecuación. Una ecuación es una igualdad con una o varias incógnitas que se representan con letras. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud.

Ejemplos

La fórmula $v = \frac{d}{t}$ se utiliza para encontrar la velocidad constante de un móvil del que se conoce la distancia recorrida y el tiempo que empleó en recorrerla.

La fórmula $A = \pi r^2$ se utiliza para encontrar el área de un círculo dada la longitud de su radio.

También existen ecuaciones con expresiones algebraicas, en las que se busca el valor de una variable o representan modelos matemáticos que resuelvan algún problema de la vida real.

Ejemplos

$$x + 2 = 8$$

$$x + y = 6$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$\frac{4}{x-2} - \frac{2}{x^2-4} = \frac{5}{x+2}$$

Las ecuaciones están formadas de la siguiente manera:

$$\text{1er miembro} = \text{2do miembro}$$

Solución de una ecuación. La solución o soluciones de una ecuación son los valores que hacen que la igualdad se cumpla.

Ejemplos

1. Para la ecuación $x + 2 = 10$, la solución es $x = 8$, ya que al sustituir con 8 a la literal x , se obtiene: $8 + 2 = 10$
2. Para la ecuación $x + y = 8$, una solución es $x = 3$, $y = 5$; porque: $3 + 5 = 8$
3. Para la ecuación $x^2 - 4 = 0$, las soluciones son: $x = -2$, $x = 2$ porque:

$$(-2)^2 - 4 = 4 - 4 = 0, (2)^2 - 4 = 4 - 4 = 0$$

Grado de una ecuación. El grado de una ecuación se obtiene del término de mayor grado que contenga a la(s) incógnita(s).

Ejemplos

1. La ecuación $2x + 3 = 5$, es de primer grado, porque la incógnita tiene exponente 1
2. La ecuación $x^2 - 5x + 6 = 0$, es de segundo grado, porque la incógnita tiene exponente 2
3. La ecuación $x + y = 6$, es de primer grado, porque las variables tienen exponente 1

A las ecuaciones de primer grado se les llama lineales.

Ecuaciones de primer grado con una incógnita

Ecuaciones que se resuelven mediante la aplicación de ecuaciones equivalentes con operaciones elementales (suma, resta, multiplicación o división) a ambos miembros de la ecuación, hasta obtener el valor de la incógnita.

EJEMPLOS

- 1 ●● Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación: $2x + 3 = 7$.

Solución

Se agrupan los términos que contienen a la incógnita en el primer miembro y las constantes en el segundo, se aplican sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, según corresponda.

$$\begin{array}{lll} 2x + 3 = 7 & \rightarrow & (2x + 3) - 3 = 7 - 3 \\ & & 2x = 4 \\ & & \frac{1}{2}(2x) = \frac{1}{2}(4) \\ & & \frac{2}{2}x = \frac{4}{2} \\ & & x = 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Se resta 3 en ambos miembros} \\ \text{Al simplificar} \\ \text{Se multiplica por } \frac{1}{2} \end{array}$$

Se comprueba la solución al sustituir en la ecuación el valor de x , y se verifica la igualdad.

$$\begin{array}{l} 2(2) + 3 = 7 \\ 4 + 3 = 7 \\ 7 = 7 \end{array}$$

Por tanto, la solución es $x = 2$

- 2 ●● Encuentra el valor de la incógnita en la ecuación $m - 25 = 3m - 5$.

Solución

$$\begin{array}{lll} m - 25 = 3m - 5 & \rightarrow & m - 3m = -5 + 25 \\ & & -2m = 20 \\ & & m = \frac{20}{-2} \\ & & m = -10 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Se suma 25 y se resta } 3m \\ \text{Al simplificar} \\ \text{Se divide entre } -2 \end{array}$$

Por tanto, $m = -10$

- 3 ●● ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $20x - 14 - 11x = 8 - 6x + 2$?

Solución

$$\begin{array}{lll} 20x - 14 - 11x = 8 - 6x + 2 & \rightarrow & 20x - 11x + 6x = 8 + 2 + 14 \\ & & 15x = 24 \\ & & x = \frac{24}{15} = \frac{8}{5} \end{array}$$

Por consiguiente, el conjunto solución es $\left\{\frac{8}{5}\right\}$

Teorema: sea la ecuación lineal $ax = b$

- a) Si $a \neq 0$, $x = \frac{b}{a}$ es solución única

Demostración:

$$ax = b$$

$$\frac{1}{a}(ax) = \frac{1}{a}(b) \rightarrow \left(\frac{1}{a} \cdot a\right)x = \frac{b}{a} \rightarrow 1x = \frac{b}{a} \rightarrow x = \frac{b}{a}$$

Supongamos ahora que x_0 es solución, entonces, al sustituir en $ax = b$ obtenemos:

$$ax_0 = b \rightarrow \frac{1}{a}(ax_0) = \frac{1}{a}(b) \rightarrow \left(\frac{1}{a} \cdot a\right)x_0 = \frac{b}{a} \rightarrow x_0 = \frac{b}{a}$$

Por tanto, $x = \frac{b}{a}$ es solución única.

- b) Si $a = 0$ pero $b \neq 0$, entonces, $ax = b$ no tiene solución

Demostración:

Sea $a = 0$, entonces, para todo $k \in R$, $ak = 0$ si $b \neq 0$, entonces, $ax \neq 0$, por tanto, k no es solución de $ax = b$

- c) Si $a = 0$ y $b = 0$, todo $k \in R$ es solución de $ax = b$

Demostración:

Si $a = 0$, para todo $k \in R$, $ak = 0$, si $b = 0$, entonces, cualquier número real k es solución de $ax = b$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina el conjunto solución de la ecuación $2x - 7 - 5x = 11x - 6 - 14x$.

Solución

Al resolver la ecuación se obtiene:

$$2x - 7 - 5x = 11x - 6 - 14x \quad \rightarrow \quad 2x - 5x - 11x + 14x = -6 + 7$$

$$0x = 1$$

El conjunto solución es vacío, ya que todo número multiplicado por cero es cero (ver inciso b del teorema).

- 2 ●●● Determina el conjunto solución de la ecuación $3y - 8 + 5y + 6 = 10y - 2 - 2y$.

Solución

$$3y - 8 + 5y + 6 = 10y - 2 - 2y \quad \rightarrow \quad 3y + 5y - 10y + 2y = -2 + 8 - 6$$

$$0y = 0$$

El conjunto solución son todos los números reales, ya que cualquier número multiplicado por cero es cero (ver inciso c del teorema).

EJERCICIO 60

Resuelve las siguientes ecuaciones:

1. $x + 2 = 5$

2. $y - 4 = 6$

3. $8 - z = 9$

4. $10 - x = 12$

5. $2x - 3 = 5$

6. $3y + 2 = 11$

7. $9x - 6 = 18$

8. $5x + 7 = 3$

9. $1 - 4w = 9$

10. $2 - 7z = 13$

11. $8x - 6 = 6x + 4$

12. $12 + 7x = 2x + 22$

13. $9 - 8y = 27 - 2y$

14. $2z + 9 = z + 1$

15. $3w - 3 = 4w + 11$

16. $10x + 21 = 15 - 2x$

17. $21x - 3 = 3x + 6$

18. $11y - 5y + 6 = -24 - 9y$

19. $8x - 4 + 3x = 7x + x + 14$
20. $-9x + 9 - 12x = 4x - 13 - 5x$
21. $5y + 6y - 81 = 7y + 102 + 65y$
22. $16 + 7x - 5 + x = 11x - 3 - 2x$
23. $-12x - 8 - 3x + 10 = 2x - 9 + 6x$
24. $3z - 8 + 6z - 12 = z - 10 + 9z - 13$
25. $7y - 10 + 2y - 8 = 14y - 9 + 8y$
26. $x - 6 - 5x + 10x = 9x - 8 + 3x$
27. $2z - 4 - 8z + 9 = 10z - 6 + z - 12$
28. $9y - 1 - 14y + 8 = y - 9 + 15y - 1$
29. $x - 7 - 12x - 9 + 3x = 14x - 10 - x + 7$
30. $10z - 5 + 7z - 10 + 8z = 2z - 6 + 4z - 8$
31. $3x + 101 - 4x - 33 = 108 - 16x - 100$
32. $14 - 12x + 39x - 18x = 239 - 60x - 6x$
33. $-8x + 48 - 30x - 51x = 3x - 31x + 170$
34. $7x + 5 - 2x + 9x = 14x - 9 + 2x - 11x + 8$
35. $3w + 5 - 7w + 9w - 11w + 13 = 16 - 8w$
36. $6z + 12z - 18 - 5z = -12z + 4z - 11 + z$
37. $10x - 8 + 3x - 7 + x = 20x - 10 - 6x$
38. $5x - 8 - 8x + 10 - 3x = 9 - x + 6 - 5x - 13$
39. $2y + 7 - 8y + 5 - 3y = 14 - 6y - 2 - 3y$
40. $12z - 9 - 10z + 3 - 8z = z - 9 + 3z + 10 - 10z$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Con signos de agrupación y productos indicados

Para resolver este tipo de ecuaciones se suprimen los signos de agrupación o se realizan los productos indicados y se resuelve la ecuación equivalente que se obtuvo.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Resuelve la ecuación: $8x - (6x - 9) + (3x - 2) = 4 - (7x - 8)$.

Solución

Se eliminan los signos de agrupación y se resuelve la ecuación equivalente que se obtiene:

$$\begin{aligned}
 8x - (6x - 9) + (3x - 2) &= 4 - (7x - 8) & \rightarrow & & 8x - 6x + 9 + 3x - 2 &= 4 - 7x + 8 \\
 & & & & 8x - 6x + 3x + 7x &= 4 + 8 - 9 + 2 \\
 & & & & 12x &= 5 \\
 & & & & x &= \frac{5}{12}
 \end{aligned}$$

Por tanto, la solución es: $x = \frac{5}{12}$

- 2 ●● Encuentra el valor de la incógnita en la siguiente ecuación:

$$7(18 - x) - 6(3 - 5x) = -(7x + 9) - 3(2x + 5) - 12$$

Solución

Se resuelven los productos indicados y se determina el valor de x de resolver la ecuación equivalente:

$$\begin{aligned}
 7(18 - x) - 6(3 - 5x) &= -(7x + 9) - 3(2x + 5) - 12 \\
 126 - 7x - 18 + 30x &= -7x - 9 - 6x - 15 - 12 \\
 -7x + 30x + 7x + 6x &= -9 - 15 - 12 - 126 + 18 \\
 36x &= -144 \\
 x &= \frac{-144}{36} = -4
 \end{aligned}$$

Por consiguiente, $x = -4$

3 ●●● Determina el valor de x en la siguiente ecuación:

$$2x - \{ 3x - (9x + 1) - 8 \} = 12x - \{ 9 - [3x - (5 - 2x) - 10] + 18x \}$$

Solución

Se suprimen los signos de agrupación y se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} 2x - \{ 3x - (9x + 1) - 8 \} &= 12x - \{ 9 - [3x - (5 - 2x) - 10] + 18x \} \\ 2x - \{ 3x - 9x - 1 - 8 \} &= 12x - \{ 9 - [3x - 5 + 2x - 10] + 18x \} \\ 2x - \{ 3x - 9x - 1 - 8 \} &= 12x - \{ 9 - 3x + 5 - 2x + 10 + 18x \} \\ 2x - 3x + 9x + 1 + 8 &= 12x - 9 + 3x - 5 + 2x - 10 - 18x \\ 2x - 3x + 9x - 12x - 3x - 2x + 18x &= -9 - 5 - 10 - 1 - 8 \\ 9x &= -33 \quad \rightarrow \quad x = -\frac{33}{9} = -\frac{11}{3} \end{aligned}$$

Por consiguiente, el valor de x es: $-\frac{11}{3}$

4 ●●● Determina el valor de y en la siguiente ecuación:

$$-13y - (y - 4)^2 + 8(2y - 3) = 8 - (y + 5)(y - 5) - 10(y + 1)$$

Solución

Se realizan los productos notables, los productos indicados y se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} -13y - (y - 4)^2 + 8(2y - 3) &= 8 - (y + 5)(y - 5) - 10(y + 1) \\ -13y - (y^2 - 8y + 16) + 8(2y - 3) &= 8 - (y^2 - 25) - 10(y + 1) \\ -13y - y^2 + 8y - 16 + 16y - 24 &= 8 - y^2 + 25 - 10y - 10 \\ -13y - y^2 + 8y + 16y + y^2 + 10y &= 8 + 25 - 10 + 16 + 24 \\ 21y &= 63 \\ y &= \frac{63}{21} = 3 \end{aligned}$$

Por tanto, la solución es: $y = 3$

EJERCICIO 61

Determina el valor de la incógnita de las siguientes ecuaciones:

1. $x - (2x + 1) = 8 - (3x + 3)$
2. $15x - 20 = 6x - (x + 2) + (-x + 3)$
3. $(5 - 3x) - (-4x + 6) = (8x + 11) - (3x - 6)$
4. $4(x - 2) - 5(2x - 6) = 8(x + 1) - 3(2x + 3)$
5. $7(3x + 1) + 8(2x - 3) = 4(3x - 1) - 7(x - 4)$
6. $30w - (-w + 6) + (-5w + 4) = -(5w + 6) + (-8 + 3w)$
7. $-\{ 3y + 8 - [-15 + 6y - (-3y + 2) - (5y + 4)] - 29 \} = -5$
8. $-2y - 3 - \{-4y + 5 + [-y + 2 - (3y - 1) + 2y - 5]\} = -(y - 4)$

9. $-2(y-1) + \{-4(y-1) - 5[y-2(4-y) + 3y] - (y+1)\} = 2y - (-5-y)$
10. $w - 2[w + 5(1-2w) + 4w] - (w+3) = -w + 3(w+2) + 7w$
11. $x - 3[2x - (x+1) + 5(1-x)] = x + (3x-7) - (x+3)$
12. $7(x-4)^2 - 3(x+5)^2 = 4(x+1)(x-1) - 2$
13. $5(1-x)^2 - 6(x^2 - 3x - 7) = x(x-3) - 2x(x+5) - 2$
14. $(x+1)^3 - (x-1)^3 = 6x(x-3)$
15. $3(x-2)^2(x+5) = 3(x+1)^2(x-1) + 3$
16. $(x+1)(x+2)(x-3) = (x-2)(x+1)^2$
17. $2x(x-4) - (2x+3)(x-4) = 4x(2x-3) - 8(1-x)^2$
18. $(3x-2)^3 - (3x-4)(6x-5) - 45x^2 = 9x^2(3x-5) - 10(x+3) - 2(6x-1)(6x+1)$
19. $3x - \{10x - [(3-5x)^2 - 8] + (5x-3)(5x+4)\} = 3(6x^2-4) - 9\{3x + (2x-1)(x-3)\}$
20. $12 - \{6x + [3x + (x-7)(x+7)] - (2x+3)^2\} = -2x^2 + 5[(x+1)^2 - 3(x+6)]$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fraccionarias

Cuando aparecen fracciones en la ecuación, se eliminan los denominadores al multiplicar los dos términos de la igualdad por su mínimo común múltiplo.

EJEMPLOS

- 1 ●● Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación: $\frac{x}{6} + 5 = \frac{1}{3} - x$.

Solución

Se multiplica por el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso 6:

$$\begin{aligned} \frac{x}{6} + 5 = \frac{1}{3} - x & \rightarrow 6\left(\frac{x}{6} + 5\right) = 6\left(\frac{1}{3} - x\right) & \rightarrow \frac{6x}{6} + 30 = \frac{6}{3} - 6x \\ & \text{Se simplifica} & x + 30 = 2 - 6x \\ & & x + 6x = 2 - 30 \\ & & 7x = -28 \\ & & x = -\frac{28}{7} \end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $x = -4$

- 2 ●● Resuelve la siguiente ecuación:

$$\frac{1}{3z}\left(2 - \frac{z}{2}\right) - \frac{2}{3} + \frac{1}{4z}\left(10 - \frac{5z}{3}\right) = \frac{1}{z}\left(5 + \frac{z}{4}\right)$$

Solución

Se eliminan los signos de agrupación,

$$\frac{2}{3z} - \frac{z}{6z} - \frac{2}{3} + \frac{10}{4z} - \frac{5z}{12z} = \frac{5}{z} + \frac{z}{4z} \rightarrow \frac{2}{3z} - \frac{1}{6} - \frac{2}{3} + \frac{5}{2z} - \frac{5}{12} = \frac{5}{z} + \frac{1}{4}$$

(continúa)

(continuación)

Se multiplican ambos miembros por $12z$, y se resuelve la ecuación que resulta.

$$\begin{aligned} 12z \left(\frac{2}{3z} - \frac{1}{6} - \frac{2}{3} + \frac{5}{2z} - \frac{5}{12} = \frac{5}{z} + \frac{1}{4} \right) \\ 8 - 2z - 8z + 30 - 5z = 60 + 3z \\ -2z - 8z - 5z - 3z = 60 - 8 - 30 \\ -18z = 22 \\ z = \frac{22}{-18} \\ z = -\frac{11}{9} \end{aligned}$$

Finalmente: $z = -\frac{11}{9}$

3 ●●● Determina el valor de y en la ecuación:

$$\frac{1+2y}{1+3y} - \frac{1-2y}{1-3y} = -\frac{3y-14}{1-9y^2}$$

Solución

Se factorizan los denominadores:

$$\frac{1+2y}{1+3y} - \frac{1-2y}{1-3y} = -\frac{3y-14}{(1+3y)(1-3y)}$$

Se multiplica por el mínimo común múltiplo que es: $(1+3y)(1-3y)$ y se simplifica:

$$\begin{aligned} (1+3y)(1-3y) \left[\frac{1+2y}{1+3y} - \frac{1-2y}{1-3y} = -\frac{3y-14}{(1+3y)(1-3y)} \right] \\ (1-3y)(1+2y) - (1+3y)(1-2y) = -(3y-14) \end{aligned}$$

Se realizan los productos indicados y se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} 1+2y-3y-6y^2 - (1-2y+3y-6y^2) &= -3y+14 \\ 1+2y-3y-6y^2 - 1+2y-3y+6y^2 &= -3y+14 \\ -2y &= -3y+14 \\ -2y+3y &= 14 \\ y &= 14 \end{aligned}$$

4 ●●● Encuentra el valor de t en la siguiente ecuación:

$$\frac{1}{t^2+5t+6} - \frac{5}{t^2+3t+2} = \frac{3}{t^2+4t+3}$$

Solución

Se factorizan los denominadores:

$$\frac{1}{(t+3)(t+2)} - \frac{5}{(t+2)(t+1)} = \frac{3}{(t+3)(t+1)}$$

Se multiplica por $(t+1)(t+2)(t+3)$, se simplifica y resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} (t+1)(t+2)(t+3) \left[\frac{1}{(t+3)(t+2)} - \frac{5}{(t+2)(t+1)} = \frac{3}{(t+3)(t+1)} \right] \\ 1(t+1) - 5(t+3) = 3(t+2) \\ t+1-5t-15 = 3t+6 \\ t-5t-3t = 6+15-1 \\ -7t = 20 \\ t = -\frac{20}{7} \end{aligned}$$

EJERCICIO 62

Resuelve las siguientes ecuaciones fraccionarias de primer grado:

1. $\frac{1}{2}x + \frac{4}{3}x = 33$
2. $\frac{5}{2}x - \frac{5}{6}x = \frac{4}{3}$
3. $\frac{5}{6}x - \frac{2}{3}x = -\frac{3}{8}$
4. $\frac{5}{9}x - \frac{5}{3} = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$
5. $\frac{4}{3}x - \frac{2}{5} = \frac{7}{5}x - \frac{1}{10}$
6. $\frac{5}{3}x - \frac{1}{6} = x + \frac{1}{4}$
7. $\frac{5x}{6} - \frac{7}{4} + \frac{2x}{3} = 2x - \frac{5}{12} + \frac{x}{3}$
8. $\frac{5x-9}{3} + \frac{x}{2} = 10$
9. $\frac{x+10}{9} + \frac{x+7}{3} = 7$
10. $\frac{x+1}{6} + \frac{x-3}{3} = \frac{5}{6}$
11. $\frac{9x+12}{4} + \frac{3x-2}{2} = \frac{7}{2}x$
12. $\frac{2x+1}{6} - \frac{x-3}{3} = \frac{4x-1}{3} + \frac{x-6}{2}$
13. $\frac{3x-2}{5} - \frac{2x+1}{10} = \frac{6x-3}{2} - 4$
14. $\frac{5}{6}(x+9) + \frac{3}{4}(x+1) - \frac{7}{9} = 8$
15. $\frac{1}{2}(z-1) - (z-3) = \frac{1}{3}[z+3] + \frac{1}{2}$
16. $\frac{4}{3x} + \frac{7}{4} = 6 - \frac{5}{2x}$
17. $\frac{1}{4} + \left(2z - \frac{3z-1}{8} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{z+2}{6} \right) - 2z$
18. $\frac{3}{4} \left(3 - \frac{x}{9} \right) - \frac{1}{6} \left(1 - \frac{x}{3} \right) = 1 - \left(x - \frac{3}{2} \right)$
19. $\frac{2}{x} - \frac{4}{5} = \frac{3}{x}$
20. $\frac{3}{2x} - \frac{7}{5} = \frac{4}{5x} - \frac{5}{2}$
21. $\frac{3}{5x} - \frac{1}{4} - \frac{3}{2x} = \frac{7}{5} - \frac{9}{4x}$
22. $\frac{3}{2x^2} - \frac{1}{5x} = \frac{4}{5x^2} - \frac{7}{4x}$
23. $\frac{4}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{5}{3x^2} - \frac{6}{x}$
24. $\frac{7y-1}{3} - \frac{5-2y}{2y} - \frac{4y-3}{4} = \frac{1+4y^2}{3y}$
25. $\frac{2x+7}{3} - \frac{2(x^2-4)}{5x} = \frac{4x^2-6}{15x} + \frac{7x^2+6}{3x^2}$
26. $\frac{3}{x-5} = \frac{4}{x+5}$
27. $\frac{4}{3x-2} = \frac{6}{2x+1}$
28. $\frac{5}{z-4} - \frac{2}{z+4} = 0$
29. $\frac{3}{4x^2-1} - \frac{4}{2x+1} = \frac{5}{2x-1}$
30. $\frac{4}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{5}{x^2-1}$
31. $\frac{2}{z^2-4z-12} - \frac{1}{z^2-3z-18} = \frac{4}{z^2+5z+6}$
32. $\frac{2}{2y^2+7y+3} - \frac{1}{2y^2+11y+5} = \frac{1}{y^2+8y+15}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Con valor absoluto

En estas ecuaciones se aplica la definición del valor absoluto.

$$|a| = \begin{cases} -a & \text{si } a < 0 \\ a & \text{si } a \geq 0 \end{cases}$$

Para resolver una ecuación con valor absoluto, se tiene que si $|x| = a$, su solución está dada por:

$$x = a \quad \text{o} \quad -x = a$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve la siguiente ecuación: $|6 - 3x| = 9$.

Solución

Se aplica la definición y se obtienen dos ecuaciones, las cuales se resuelven por separado:

$$\begin{array}{ll} 6 - 3x = 9 & -(6 - 3x) = 9 \\ -3x = 9 - 6 & -6 + 3x = 9 \\ -3x = 3 & 3x = 9 + 6 \\ x = -1 & 3x = 15 \\ & x = 5 \end{array}$$

Por consiguiente, las soluciones para esta ecuación son: $x = -1$ o $x = 5$

- 2 ●● Encuentra el conjunto solución de: $|3x - 1| = 2x + 5$.

Solución

Se aplica la definición y se resuelven las ecuaciones:

$$\begin{array}{ll} 3x - 1 = 2x + 5 & -(3x - 1) = 2x + 5 \\ 3x - 2x = 5 + 1 & -3x + 1 = 2x + 5 \\ x = 6 & -3x - 2x = 5 - 1 \\ & -5x = 4 \rightarrow x = -\frac{4}{5} \end{array}$$

Por tanto, el conjunto solución es: $\left\{-\frac{4}{5}, 6\right\}$

- 3 ●● Determina el conjunto solución de: $\left|\frac{x+3}{x}\right| = 2$.

Solución

Se aplica la definición y se resuelven las ecuaciones:

$$\begin{array}{ll} \frac{x+3}{x} = 2 & -\left(\frac{x+3}{x}\right) = 2 \rightarrow \frac{x+3}{x} = -2 \\ x+3 = 2x & x+3 = -2x \\ x-2x = -3 & x+2x = -3 \\ -x = -3 & 3x = -3 \\ x = 3 & x = -1 \end{array}$$

Por consiguiente, el conjunto solución es $\{-1, 3\}$

4 ••• Determina el conjunto solución de $\left| \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9} \right| = 2$.

Solución

Se factorizan las expresiones, se simplifica y se aplica la definición:

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9} \right| = 2 &\rightarrow \left| \frac{(x-3)(x-2)}{(x+3)(x-3)} \right| = 2 \rightarrow \left| \frac{x-2}{x+3} \right| = 2 \\ \frac{x-2}{x+3} = 2 &\quad -\left(\frac{x-2}{x+3} \right) = 2 \rightarrow \frac{x-2}{x+3} = -2 \\ x-2 = 2(x+3) &\quad x-2 = -2(x+3) \\ x-2 = 2x+6 &\quad x-2 = -2x-6 \\ x-2x = 6+2 &\quad x+2x = -6+2 \\ -x = 8 &\quad 3x = -4 \\ x = -8 &\quad x = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto solución es: $\left\{ -8, -\frac{4}{3} \right\}$

EJERCICIO 63

Encuentra el valor de la incógnita en las siguientes ecuaciones:

1. $|x+1| = 8$

12. $\left| \frac{x}{3} - 1 \right| = \frac{x}{6} + 2$

2. $|3-2y| = 5$

13. $\left| \frac{3x-2}{5} \right| = \frac{1}{2} - \frac{x}{10}$

3. $|3m+4| = 8$

14. $\left| \frac{x-2}{3} + \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{2}$

4. $|5x-1| = 14$

15. $\left| \frac{1}{x} - \frac{3}{4} \right| = 2$

5. $|4-2y| = 4$

16. $\left| \frac{x}{x-3} \right| = 1$

6. $|-2m-5| = 1$

17. $\left| \frac{x+6}{x-2} \right| = 5$

7. $\left| x + \frac{1}{2} \right| = 2$

18. $\left| \frac{3x-1}{x} \right| = 1$

8. $\left| \frac{m-1}{2m+1} \right| = 0$

19. $\left| \frac{x^2+3x+2}{x^2-1} \right| = 4$

9. $|8x+2| = 2-x$

20. $\left| \frac{3x}{x^2-7x} \right| = 8$

10. $|2x-5| = x+2$

21. $\left| \frac{x^3+27}{x^2-3x+9} \right| = 6$

11. $\left| \frac{x+2}{5} \right| = \frac{1}{15}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Con literales

En estas ecuaciones las incógnitas se representan con las letras x , y , z , mientras que las letras a , b , c , d , m y n , se utilizan como constantes.

EJEMPLOS

- 1 ●● Encuentra el valor de x en la ecuación: $8abcx - ab = 8abx + 1$.

Solución

$$\begin{aligned} 8abcx - ab &= 8abx + 1 \\ 8abcx - 8abx &= 1 + ab && \text{Se agrupan términos en } x \\ x(8abc - 8ab) &= 1 + ab && \text{Se factoriza y se despeja} \\ x &= \frac{1 + ab}{8abc - 8ab} \end{aligned}$$

- 2 ●● Determina el valor de y en la ecuación: $a - \frac{m+n}{y} = b - \frac{m-n}{y}$.

Solución

$$\begin{aligned} a - \frac{m+n}{y} &= b - \frac{m-n}{y} \\ y \left[a - \frac{m+n}{y} \right] &= y \left[b - \frac{m-n}{y} \right] && \text{Se eliminan los denominadores} \\ ay - (m+n) &= by - (m-n) \\ ay - m - n &= by - m + n \\ ay - by &= -m + n + m + n && \text{Se agrupan términos} \\ y(a-b) &= 2n && \text{Se factoriza} \\ y &= \frac{2n}{a-b} \end{aligned}$$

- 3 ●● Resuelve la ecuación $1 + \frac{b}{z} = \frac{b}{a} + \frac{a}{z}$; para z .

Solución

Se multiplica la ecuación por az , para eliminar los denominadores:

$$\begin{aligned} az \left[1 + \frac{b}{z} \right] &= az \left[\frac{b}{a} + \frac{a}{z} \right] \\ az + ab &= bz + a^2 \\ az - bz &= a^2 - ab && \text{Se agrupan los términos con } z \\ z(a-b) &= a(a-b) && \text{Se factoriza en ambos miembros y se despeja } z \\ z &= \frac{a(a-b)}{(a-b)} && \text{Se simplifica} \\ z &= a \end{aligned}$$

EJERCICIO 64

Resuelve las siguientes ecuaciones para las incógnitas x , y o z , según sea el caso:

1. $2b(2a - x) = x(b - a) + a(x + b)$

6. $\frac{x-m}{n} = 2 - \frac{x-n}{m}$

2. $y^2 + a^2 = (a + y)^2 - a(a + 1)$

7. $\frac{x+a}{a} - \frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{x+b}{b} - 2$

3. $a(x + b) - (x + a)^2 = -x^2$

8. $(y-m)^2 + (m-n)^2 - (y-n)^2 = 0$

4. $a(b - y) - a(b - 1) = a(ay - b)$

9. $(z+m)^3 + (z-m)^3 = 2(z^3 + 6m^3)$

5. $\frac{x-m}{x-n} = \left(\frac{2x-m}{2x-n} \right)^2$

10. $\frac{z+a}{a-b} + \frac{z-a}{a+b} = \frac{z+b}{a+b} - \frac{z-b}{a-b}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Para resolver los siguientes problemas debes tomar en cuenta la relación entre objetos, personas, etc., para establecer una incógnita y un modelo matemático en lenguaje algebraico que al resolverlo dé el valor de dicha incógnita y, por tanto, la solución del problema.

Problemas sobre números

- 1 La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en ocho. Encuentra los números.

Solución

Datos: número mayor: $x + 8$

Número menor: x

Planteamiento:

$$x + (x + 8) = 106$$

la suma de dos números es 106

$$2x + 8 = 106$$

$$2x = 106 - 8$$

$$2x = 98$$

$$x = \frac{98}{2}$$

$$x = 49$$

Por consiguiente, el número mayor es $49 + 8 = 57$ y el menor es 49

- 2 La suma de tres números es 200. El mayor excede al del medio en 32 y al menor en 65. Determina los números.

Solución

Datos:

Mayor: x

Medio: $x - 32$

Menor: $x - 65$

Planteamiento:

$$x + (x - 32) + (x - 65) = 200$$

la suma de los tres números es 200

$$3x = 200 + 32 + 65$$

$$3x = 297$$

$$x = \frac{297}{3}$$

$$x = 99$$

Por tanto, los números buscados son: Mayor = 99 Medio = 67 Menor = 34

Para los siguientes problemas se utiliza la notación desarrollada de un número. Por ejemplo, en el número $372 = 3(100) + 7(10) + 2$, 3 es el dígito de las centenas, 7 el de las decenas y 2 el de las unidades.

- 3 En un número de dos dígitos, el dígito de las decenas es 3 unidades menor que el de las unidades. Si el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos, halla el número.

Solución

Datos:

Dígito de las unidades: x

Dígito de las decenas: $x - 3$

Número: $10(x - 3) + x$

Planteamiento:

Número = $4(\text{suma de los dígitos}) + 6$

$$10(x - 3) + x = 4(x + x - 3) + 6$$

Se resuelve la ecuación:

$$10x - 30 + x = 4x + 4x - 12 + 6$$

$$10x + x - 4x - 4x = -12 + 6 + 30$$

$$3x = 24$$

$$x = 8$$

El dígito de las unidades es 8 y el de las decenas es 5, por tanto, el número es 58.

- 4 La suma de los dígitos de un número de dos dígitos es 9. Si el número se divide por el dígito de las decenas, el cociente es 12. Encuentra el número.

Solución

Datos:

Dígito de las unidades: x

Dígito de las decenas: $9 - x$

Número: $10(9 - x) + x$

Planteamiento:

$$\frac{\text{Número}}{\text{Dígito de las decenas}} = 12$$

$$\frac{10(9 - x) + x}{9 - x} = 12$$

Resolviendo la ecuación:

$$10(9 - x) + x = 12(9 - x)$$

$$90 - 10x + x = 108 - 12x$$

$$-10x + x + 12x = 108 - 90$$

$$3x = 18$$

$$x = 6$$

El dígito de las unidades es 6 y el de las decenas es 3, por tanto, el número es 36

EJERCICIO 65

Resuelve los siguientes problemas:

- La suma de tres números enteros consecutivos es 312. Encuentra dichos números.
- La diferencia de dos números es 17 y la suma de ambos es 451. Determina los números.
- La suma de tres números enteros pares consecutivos es 276. Determina los números.
- La suma de tres números enteros impares consecutivos es 45. Encuentra los números.
- La diferencia de dos números es 36 y un medio del mayor excede en dos al menor. Determina los números.
- La diferencia de dos números es 42 y los dos quintos del mayor equivalen al menor. ¿Cuáles son los números?
- Un número excede en seis a otro y el doble del mayor equivale al triple del menor. Encuentra los números.

8. Un número excede en 4 a otro y la tercera parte del mayor equivale a la mitad del menor. Determina los números.
9. El exceso de un número sobre 20 es igual a las tres cuartas partes del mismo número. ¿Cuál es el número?
10. El exceso de 30 sobre un número es igual a las dos terceras partes del número, más 10 unidades. ¿Cuál es el número?
11. La suma de dos números es 10 y la diferencia de sus cuadrados es 40. ¿Cuáles son los números?
12. La suma de dos números y la diferencia de sus cuadrados es 11. ¿Cuáles son los números?
13. El cuadrado del exceso de 12 sobre un número, menos la mitad del número, es igual al cuadrado del número, menos los trece medios del número. ¿Cuál es el número?
14. Un número es el doble de otro, si ambos se aumentan en 6, el triple del mayor equivale a cinco veces el menor. Encuentra los números.
15. Un número es la tercera parte de otro, si ambos se aumentan en 10, el mayor será el doble del menor. Determina los números.
16. La suma de tres números es 45, el mayor excede en 5 al mediano y en 10 al menor. Encuentra los números.
17. La suma de dos números es 60 y el mayor equivale cinco veces el menor aumentado en 30. Determina los números.
18. La suma de dos números es 23 y el doble del mayor excede en 6 al triple del menor. ¿Cuáles son los números?
19. La diferencia de dos números es 8 y si se divide el doble del mayor más dos entre el menor, se obtiene como cociente 5. Encuentra los números.
20. Dos números están en la relación 3:4 y el mayor equivale al menor aumentado en 8. Determina los números.
21. La suma de los dígitos de un número de dos cifras es igual a 8. Si los dígitos se invierten, el número resultante excede en 11 a las seis quintas partes del número original. ¿Cuál es el número?
22. En un número de dos cifras, el dígito de las decenas excede en 2 al de las unidades. Si al número se resta 4, el resultado es el séxtuplo de la suma de sus dígitos. Determina el número.
23. En un número de dos cifras el dígito de las decenas es 4 menos que el dígito de las unidades. Si los dígitos se invierten, el número resultante es el triple más 6 del número original. Encuentra el número.
24. La suma de los dígitos de una cantidad de dos cifras es 9. Si los dígitos se invierten, el número que resulta excede en 9 al número original, ¿cuál es el número?
25. La cifra de las decenas de un número de dos cifras excede al de las unidades en 5 y las dos terceras partes de la suma de sus cifras es 6. ¿Cuál es el número?
26. La suma de los dígitos de un número de dos cifras es 11. Si el número supera en 5 al triple de la suma de sus dígitos, ¿cuál es el número?
27. La suma de los dígitos de un número de dos cifras es 9. Si se resta 18 al número formado al invertir el orden de los dígitos del número original, el resultado es la mitad del número original, determina el número.
28. En una cantidad de dos dígitos, el número que ocupa el lugar de las decenas es la mitad del dígito que ocupa el lugar de las unidades. El mismo número es igual a la suma de ocho veces el dígito de las decenas, más cuatro veces el de las unidades reducido en dos. ¿Cuál es la cantidad?
29. La suma de los dígitos de un número de dos cifras es 16 y el cociente del número original con el número que resulta al invertir los dígitos es uno, con un residuo de 18. ¿Cuál es el número?
30. En un número de dos cifras, el dígito de las unidades equivale a las $\frac{2}{3}$ partes del dígito de las decenas. Si el número se divide entre la suma de sus dígitos, el cociente es 6 y el residuo 6, halla los números.
31. En un número de tres cifras, el dígito de las unidades excede en tres al de las centenas y la suma de los tres dígitos es 7. Si se invierten los dígitos de las decenas y las centenas el número resultante excede en 90 al original. Encuentra el número.
32. En un número de tres cifras, el dígito de las decenas excede en 2 al de las unidades y en 4 al de las centenas. Si se invierten el dígito de las unidades y el de las centenas, el número que resulta es 66 unidades menor que el doble del número original. ¿Cuál es el número?

33. En un número de tres cifras el dígito de las decenas es la mitad del dígito de las unidades, mientras que el de las centenas es el sucesor del dígito de las decenas. Si se intercambia el dígito de las decenas por el de las centenas el número obtenido es 44 unidades menor que treinta veces la suma de los dígitos. Determina el número.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Problemas sobre edades

- 1 • La edad de Carla excede en 3 años a la de Daniel y el doble de la edad de Carla más 12 años equivale al triple de la de Daniel. Determina ambas edades.

Solución

Datos:

Edad de Carla: x

Edad de Daniel: $x - 3$

Planteamiento:

$$2(\text{Edad de Carla}) + 12 \text{ años} = 3(\text{Edad de Daniel})$$

$$2x + 12 = 3(x - 3)$$

Se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} 2x + 12 &= 3(x - 3) & \rightarrow & 2x + 12 = 3x - 9 \\ & & & 2x - 3x = -9 - 12 \\ & & & -x = -21 \\ & & & x = 21 \end{aligned}$$

Por tanto, Carla tiene 21 años y Daniel 18.

- 2 • La edad de Antonio es el doble de la edad de Ramiro y dentro de 6 años será de $\frac{5}{3}$. ¿Cuáles son sus edades?

Solución

Datos:

Edades actuales:

Dentro de 6 años:

Planteamiento:

Antonio

$$2x$$

$$2x + 6$$

$$2x + 6 = \frac{5}{3}(x + 6)$$

Ramiro

$$x$$

$$x + 6$$

Resolvemos la ecuación:

$$\begin{aligned} 3(2x + 6) &= 5(x + 6) \\ 6x + 18 &= 5x + 30 \\ 6x - 5x &= 30 - 18 \\ x &= 12 \end{aligned}$$

Finalmente, la edad de Ramiro es 12 años y la de Antonio es 24

EJERCICIO 66

Resuelve los siguientes problemas:

- La suma de las edades de Andrés, Carlos y Rodolfo es de 90 años. La edad de Andrés excede en 4 años a la edad de Carlos y en 11 a la de Rodolfo. Determina las edades de los tres.
- La edad de Fabiana es la tercera parte de la edad de Hilda y la edad de Cecilia es el doble de la edad de Fabiana. Si la suma de sus edades es de 72 años, determina la edad de Cecilia.
- La edad de Tania excede en 6 a la de Luz, y la edad de María es la semisuma de las edades de Tania y Luz. Si la suma de sus edades es 42, determina las edades de Tania, Luz y María.
- Carlos tiene 18 años y Juan 42, ¿en cuántos años la edad de Juan será el doble de la de Carlos en ese entonces?

5. La edad de Carlos es el triple de la de Mauricio y dentro de 10 años será el doble. Determina las edades actuales de Carlos y Mauricio.
6. La edad actual de Bárbara es la mitad de la de Patricia. Si dentro de veinte años la edad de Patricia superará en 8 la de Bárbara, determina las edades actuales.
7. Ignacio tiene 70 años y Álvaro 28. ¿Hace cuánto tiempo la edad de Ignacio era el triple de la de Álvaro?
8. Hace 6 años la edad de Alejandra era el triple de la de Omar y dentro de 4 años será el doble. Determina sus edades actuales.
9. Gabriela le dice a Samanta: “Si a mi edad le restas 4 años y a la de Angélica 12 nuestras edades serían iguales, ¿cuántos años tengo si mi edad es la mitad de la de Angélica?”
10. Héctor le dice a María: “Mi abuelo es 40 años más grande que yo y un cuarto de la suma de nuestras edades equivale a mi edad. ¿Cuántos años tengo?”
11. La edad de Guillermo excede en 12 a la de Patricia y hace 7 años la edad de Patricia era $\frac{3}{4}$ de la edad de Guillermo. Halla las edades de Guillermo y Patricia hace 7 años.
12. La edad de Camilo supera en 20 años a la de Joaquín y equivale a $\frac{3}{2}$ de la edad de Julián. Si la suma de las edades de Camilo, Joaquín y Julián es de 60 años, ¿cuáles son sus edades?
13. La edad de Iván es $\frac{3}{5}$ de la de Antonio y hace 5 años era la mitad, determina ambas edades.
14. La edad de Luciana son los tres quintos de la edad de Mariana, si dentro de 10 años Luciana tendrá siete décimos de la edad que tenga Mariana en ese entonces, ¿cuántos años tiene Luciana?
15. Hace 5 años la edad de Juan Carlos era dos tercios de la de Daniel y dentro de 5 años será cuatro quintos. Halla las edades actuales.

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Problemas sobre mezclas

1. Un tanque contiene 80 litros de agua al 5% de sal. ¿Cuánta agua deberá agregarse para tener agua al 2% de sal?

Solución

Datos:



Planteamiento:

Éste se obtiene con la cantidad de sal de cada recipiente:

$$5\% \text{ de } 80 = 2\% \text{ de } (80 + x)$$

Resolvemos la ecuación:

$$\begin{aligned} \frac{5}{100}(80) &= \frac{2}{100}(80 + x) & \rightarrow & & 5(80) &= 2(80 + x) \\ & & & & 400 &= 160 + 2x \\ & & & & 400 - 160 &= 2x \\ & & & & 240 &= 2x \\ & & & & 120 &= x \end{aligned}$$

Esto significa que se deberán agregar 120 litros de agua para obtener agua al 2% de sal.

- 2 • ¿Cuántos litros de una solución al 15% de alcohol se deben agregar a otra al 6% para obtener 180 litros de una nueva solución al 10% de alcohol?

Solución

Datos:



Planteamiento:

Éste se obtiene con la cantidad de alcohol de cada recipiente:

$$15\% \text{ de } x + 6\% \text{ de } (180 - x) = 10\% \text{ de } 180$$

Planteamos la ecuación y la resolvemos:

$$\begin{aligned} \frac{15}{100}x + \frac{6}{100}(180 - x) &= \frac{10}{100}(180) & \rightarrow & 15x + 6(180 - x) = 10(180) \\ & & & 15x + 1\,080 - 6x = 1\,800 \\ & & & 9x = 720 \\ & & & x = 80 \end{aligned}$$

Se deben combinar 80 litros al 15% de alcohol con 100 litros al 6% para obtener 180 litros al 10% de alcohol.

EJERCICIO 67

Resuelve los siguientes problemas:

1. A 120 litros de agua azucarada al 3%, ¿cuánta agua se debe evaporar para aumentar su concentración a 5%?
2. A 80 litros de agua al 1.5% de sal, ¿cuánta agua deberá agregarse para disminuir su concentración al 1%?
3. ¿Cuánto ácido clorhídrico se debe agregar a 120 gr de una solución al 60% del ácido para obtener una nueva solución con 70%?
4. Si se tienen 120 litros de una solución que contiene azúcar al 5%, ¿qué cantidad de agua se debe agregar para obtener una solución al 2%?
5. De 50 litros de agua al 4% de sal, ¿qué cantidad de agua se debe evaporar para obtener una nueva solución al 5%?
6. Un radiador contiene 1.5 litros de una mezcla de agua y anticongelante. Si 30% de la mezcla es anticongelante, ¿cuántos litros de anticongelante puro se deben añadir para que en la nueva mezcla represente 50%?
7. Se tienen 18 onzas de una mezcla de agua hervida y leche de fórmula al 20%. Si se desea una mezcla al 15% de leche de fórmula, ¿cuántas onzas de agua hervida hay que agregar?
8. En una empresa que fabrica material médico se utiliza alcohol etílico al 10% para limpiar las áreas de producción. Si al almacén llega un contenedor de 20 lt con alcohol etílico al 15%, ¿qué cantidad de agua se debe agregar para poder obtener el alcohol al 10%?
9. Un farmacéutico debe preparar 75 ml de una solución con un ingrediente activo al 2%. Si sólo tiene en existencia soluciones al 4 y 1%, ¿cuánto de cada solución deberá mezclar para la elaboración de la nueva solución al 2%?
10. Se requieren 100 ml de una solución al 3.5% de alcohol, si sólo se tienen disponibles soluciones al 5 y 2%, ¿qué cantidad de cada solución deberá mezclarse para obtener la solución requerida?
11. ¿Cuántos litros de una solución de alcohol al 30% deben combinarse con otra al 3% para obtener 30 litros de una nueva solución al 12%?

12. Mario quiere mezclar una aleación de plata al 30%, con otra al 80% para lograr una nueva aleación al 60%. Si hay 30 onzas más de la aleación al 80% que de la de 30%, ¿cuántas onzas hay de cada aleación?
13. Una planta procesadora de alimentos dispone de dos tipos de mermelada, una con 56% y otra con 80% de azúcar. Si desea producir 2 400 litros de mermelada al 70% de azúcar, ¿cuánta de cada tipo deberá utilizar?
14. Se mezclan 12 000 gramos de una aleación de cobre con 8 000 gramos de otra que contiene 30% menos que la primera, y se obtiene una aleación con 80% de cobre, ¿qué porcentaje de cobre hay en cada aleación?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Problemas sobre monedas

En este tipo de problemas se toma en cuenta que el producto del número de billetes, monedas, etc..., por su denominación nos da el valor monetario.

- 1 ●● Carmen tiene \$110 en monedas de \$10 y \$5, el número de monedas de \$10 excede en 2 a las de \$5, ¿cuántas monedas de \$10 y de \$5 tiene Carmen?

Solución

Datos:

Número de monedas de \$10: x

Número de monedas de \$5: $x - 2$

Planteamiento:

La suma de los productos del número de monedas por la denominación de la moneda nos da el total:

$$\begin{aligned} (\text{denominación}) (\text{monedas de } \$10) + (\text{denominación}) (\text{monedas de } \$5) &= \text{total} \\ 10x + 5(x - 2) &= 110 \end{aligned}$$

Resolución:

$$\begin{aligned} 10x + 5(x - 2) &= 110 & \rightarrow & & 10x + 5x - 10 &= 110 \\ & & & & 15x - 10 &= 110 \\ & & & & 15x &= 120 \\ & & & & x &= 8 \end{aligned}$$

Carmen tiene 8 monedas de \$10 y 6 monedas de \$5.

- 2 ●● Carla retira del banco \$5 000, en billetes de \$500, \$200 y \$100. Si el número de billetes de \$200 excede en 3 a los de \$100, y el número de billetes de \$100 es el doble de los de \$500, ¿cuántos billetes de cada denominación recibió Carla?

Solución

Datos:

Billetes de \$200: x

Billetes de \$100: $x - 3$

Billetes de \$500: $\frac{x-3}{2}$

Planteamiento:

$$200x + 100(x - 3) + 500\left(\frac{x-3}{2}\right) = 5\,000$$

Se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} 200x + 100(x - 3) + 250(x - 3) &= 5\,000 \\ 200x + 100x - 300 + 250x - 750 &= 5\,000 \\ 200x + 100x + 250x &= 5\,000 + 300 + 750 \\ 550x &= 6\,050 \\ x &= 11 \end{aligned}$$

Carla recibió 11 billetes de \$200, 8 de \$100 y 4 de \$500.

EJERCICIO 68

Resuelve los siguientes problemas:

1. Marcos ahorró \$3 270 en monedas de \$10, \$5 y \$2. Si el número de monedas de \$10 excede en 20 a las de \$5 y en 15 a las de \$2, ¿cuántas monedas de \$5 pesos tiene Marcos?
2. Paulina tiene \$9 300 en billetes de \$1 000, \$500 y \$200. Si el número de billetes de \$500 excede en 2 a los de \$1 000 y en 3 a los de \$200, ¿cuántos billetes de cada denominación tiene Paulina?
3. Andrés tiene 30 monedas de \$5 y \$10. Si en total dispone de \$200, ¿cuántas monedas de cada denominación tiene?
4. Juan tiene 400 monedas de 50¢ y \$1. Si en total dispone de \$350, ¿cuántas monedas de cada denominación tiene?
5. Se desea repartir \$210 en monedas de \$20, \$10 y \$5, de tal forma que el número de monedas de cada denominación sea el mismo. ¿Cuántas monedas se necesitan de cada denominación?
6. Se desea tener \$2 600 en billetes de \$200, \$100 y \$50, de tal manera que el número de billetes de mayor denominación sea uno más que los de mediana denominación y dos más que los de menor denominación, ¿cuántos billetes de cada denominación se tendrá?
7. Gloria tiene el triple de monedas de \$5 que de \$10 y 10 monedas más de \$2 que de \$5. Si en total dispone de \$392, ¿cuántas monedas de cada denominación tiene?
8. Iván da a su hijo \$90 en monedas de \$2 y 50¢, si el número de monedas de \$2 es la mitad del número de monedas de 50¢, ¿cuántas monedas de \$2 pesos le da a su hijo?
9. Fabián tiene 12 monedas de \$5 y 33 de \$2, al llegar el día domingo su papá le da el doble número de monedas de \$2 que de \$5, Fabián se da cuenta que tiene la misma cantidad de dinero en monedas de \$2 que de \$5, ¿cuántas monedas de \$2 y de \$5 le dio su papá?
10. Sergio es conductor de un transporte colectivo y cambia en el banco \$795 por monedas de \$5, \$2, \$1 y de 50¢. Al separar las monedas de acuerdo con su denominación se da cuenta que el número de monedas de \$5 es la tercera parte del número de monedas de \$2, la mitad de las de \$1 y el doble de 50¢, ¿cuántas monedas de \$5 tiene?
11. Ricardo cambia un cheque de \$6 400 por billetes de \$200, \$100, \$50 y \$20, y le pide al cajero que el número de billetes de \$200 sea la mitad de los de \$100, la cuarta parte de los de \$50 y la décima parte de los de \$20, ¿cuántos billetes de \$200 recibirá?

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Problemas sobre costos

- 1 Sandra pagó \$66 por una pasta dental, un jabón y un champú. Si el costo de la pasta excede en \$15 al del jabón y en \$3 al del champú, determina el costo de cada uno de los artículos.

Solución

Datos:

Costo de la pasta para dientes: x

Costo del jabón: $x - 15$

Costo del champú: $x - 3$

Se plantea la ecuación y se resuelve:

$$\begin{aligned} x + (x - 15) + (x - 3) &= 66 & \rightarrow & 3x - 18 = 66 \\ & & & 3x = 66 + 18 \\ & & & 3x = 84 \\ & & & x = \frac{84}{3} \\ & & & x = 28 \end{aligned}$$

Por tanto, los costos de los artículos son: pasta dental \$28, jabón \$13, champú \$25.

- 2 ●● Cierta escuela pidió el presupuesto para la fotografía de graduación de un grupo de 30 alumnos. Al momento de realizar el trato con el estudio fotográfico se avisa que serán 10 alumnos más, si el estudio respeta el precio total y disminuye en \$50 el costo de la fotografía por persona, ¿cuál hubiese sido el costo x de la fotografía por alumno para el grupo de 30 alumnos?

Solución

Datos:

El costo total para un grupo de 30 alumnos es: $30x$

El costo total para un grupo de 40 alumnos es: $40(x - 50)$

Debido a que el costo total es el mismo, entonces:

$$30x = 40(x - 50)$$

Se resuelve la ecuación:

$$\begin{array}{rcl} 30x = 40x - 2\,000 & \rightarrow & 30x - 40x = -2\,000 \\ & & -10x = -2\,000 \\ & & x = \frac{-2\,000}{-10} \\ & & x = 200 \end{array}$$

Por tanto, el costo de la fotografía para un grupo de 30 alumnos es de \$200 por cada uno.

- 3 ●● El costo de producción por ejemplar de una revista semanal es de 28 centavos. El ingreso del distribuidor es de 24 centavos por copia más 20% de los ingresos por concepto de publicidad anunciada en la revista cuando sobrepasan las 3 000 copias. ¿Cuántas copias deben publicarse y venderse cada semana para obtener utilidades semanales de \$1 000?

Solución

Sea x el número de ejemplares, el 20% de los ingresos es $\frac{20}{100} \left(\frac{24}{100} x \right) = \frac{6}{125} x$ cuando sobrepasan las 3 000 copias

$$\text{Costo total por semana} = \$ \frac{28}{100} (x + 3\,000)$$

$$\text{Ingreso total por semana} = \$ \left[\frac{24}{100} (x + 3\,000) + \frac{6}{125} x \right]$$

Se sabe que:

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos} - \text{Costos}$$

Por tanto,

$$\left[\frac{24}{100} (x + 3\,000) + \frac{6}{125} x \right] - \frac{28}{100} (x + 3\,000) = 1\,000$$

Se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} 500 \left\{ \left[\frac{24}{100} (x + 3\,000) + \frac{6}{125} x \right] - \frac{28}{100} (x + 3\,000) \right\} &= 1\,000 \\ 500 \left\{ -\frac{4}{100} (x + 3\,000) + \frac{6}{125} x \right\} &= 1\,000 \\ -20(x + 3\,000) + 24x &= 500\,000 \\ -20x - 60\,000 + 24x &= 500\,000 \\ 4x &= 500\,000 + 60\,000 \\ x &= \frac{560\,000}{4} \\ x &= 140\,000 \end{aligned}$$

El distribuidor deberá vender 140 000 ejemplares para obtener utilidades de \$1 000 semanales.

EJERCICIO 69

Resuelve los siguientes problemas:

1. Julio pagó por un traje, una camisa y unos zapatos, \$2 700. Si la camisa cuesta la sexta parte del traje y los zapatos cuestan el doble de la camisa, ¿cuál es el precio de los zapatos?
2. Alejandra compró una chamarra, una blusa y un pantalón. El pantalón costó la mitad de la chamarra y la blusa las tres décimas partes del costo del pantalón. Si en total pagó \$1 320, ¿cuál fue el costo de cada prenda?
3. Adriana pagó por su reinscripción, colegiatura y un examen extraordinario, \$6 400. Si el examen cuesta las dos quintas partes de la inscripción y las dos novenas partes de la colegiatura, ¿cuánto paga de colegiatura?
4. Una empresa compró automóviles para tres de sus gerentes. El primer automóvil costó el doble del segundo más \$25 000 y el tercero \$18 000 menos que el primero. Si la empresa invirtió \$432 000, ¿cuál es el precio de cada automóvil?
5. Jazmín ganó el martes el doble de lo que ganó el lunes; el miércoles, el doble de lo que ganó el martes; el jueves, el doble de lo que ganó el miércoles; el viernes, \$30 menos que el jueves y el sábado \$10 más que el viernes. Si en los seis días Jazmín ganó \$1 500, ¿cuánto ganó el miércoles?
6. Una computadora y un escritorio costaron \$15 100, si por el escritorio se pagó la sexta parte de la computadora más \$400, determina el precio de cada uno.
7. En el curso de álgebra un profesor pidió resolver 16 problemas al alumno más destacado de la clase, con la condición de que por cada problema resuelto correctamente el estudiante recibiría \$30, y por cada problema erróneo, perdería \$10. Después de resolver los 16 problemas, el profesor le pagó \$240. ¿Cuántos problemas resolvió correctamente el alumno?
8. Luis dice: “Si triplico mi dinero y pago \$2 600 de una deuda me quedarían \$13 000”. ¿Cuánto dinero tiene Luis?
9. “Compré 20 discos por cierta cantidad, si hubiera adquirido 4 discos más por la misma cantidad, el costo de cada disco disminuiría en \$60. ¿Cuál es el precio de cada disco?” (Sugerencia: sea x el precio de los 20 discos).
10. El salario básico de un profesor es de \$40 por hora, pero recibe un tanto y medio de esta cuota por cada hora cuando rebasa las 40 horas por semana. Si el cheque que recibe es de \$2 800, ¿cuántas horas de tiempo extra trabajó durante la semana?
11. El precio de 30 kg de una mezcla de dos tipos de arroz es de \$10.20 por kilogramo. Si uno de los tipos de arroz vale \$9.30 el kilogramo y el otro \$12, ¿cuántos kilogramos de cada tipo de este grano hay en la mezcla?
12. Las entradas para el espectáculo de un circo cuestan \$60 para adulto y \$40 para niño. Si una familia pagó \$320 por seis boletos, ¿cuántos boletos de cada clase compró?
13. En un partido de fútbol se vendieron 12 000 boletos y se recaudaron \$800 000. Si los precios eran de \$60 y \$80, ¿cuántos boletos se vendieron de cada clase?
14. Juan mezcla tres tipos de café, el primero tiene un precio de \$100 el kilogramo, el segundo de \$70 y el tercero de \$105. La mezcla pesa 20 kilogramos y la vende en \$90 el kilogramo. Si la cantidad del grano de \$70 es el doble que la del café de \$100, ¿cuántos kilogramos utilizó de cada grano?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Problemas sobre el tiempo requerido para realizar un trabajo

1. ●● Un estanque se llena por una de dos llaves en 4 horas y la segunda lo llena en 6 horas, ¿cuánto tiempo tardarán en llenar el estanque vacío si se abren ambas llaves al mismo tiempo?

Solución

Datos:	Tiempo total de llenado:	En una hora, el estanque estará lleno en:
Primera llave	4 horas	$\frac{1}{4}$ de su capacidad
Segunda llave	6 horas	$\frac{1}{6}$ de su capacidad
Las dos llaves	x horas	$\frac{1}{x}$ de su capacidad

Planteamiento:

En una hora las dos llaves llenarán $\frac{1}{x}$ de la capacidad del estanque:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{x}$$

Se plantea la ecuación y se resuelve:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{x} &\rightarrow 12x\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{x}\right) \rightarrow 3x + 2x = 12 \\ &5x = 12 \\ &x = 2.4 \end{aligned}$$

2.4 horas equivalen a 2 horas, $.4(60) = 24$ minutos

Por consiguiente, las dos llaves tardarán 2 horas y 24 minutos en llenar el estanque.

- 2 • Para la recolección de trigo se utilizan dos cosechadoras, la primera tarda 8 horas y las dos juntas tardan 4.8 horas, ¿cuánto tiempo tardará la segunda en recolectar el trigo?

Solución

Sea x el tiempo que tarda la segunda cosechadora en recolectar el trigo, entonces:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4.8} \rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{4.8} - \frac{1}{8}$$

Se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} = \frac{5}{24} - \frac{1}{8} &\rightarrow 24 = 5x - 3x \rightarrow 24 = 2x \\ &x = 12 \end{aligned}$$

Resulta que la segunda cosechadora tardará 12 horas en recolectar el trigo.

EJERCICIO 70

Resuelve los siguientes problemas:

- Un estanque se llena con una de dos llaves en 3 horas y con la segunda en 2 horas, ¿cuánto tiempo tardarán en llenar el estanque vacío si se abren las dos llaves?
- Cierto trabajo lo puede realizar Damián en 4 horas y Beatriz en 6 horas. ¿En cuánto tiempo lo realizan ambos?
- Una tortillería produce por día 350 kilogramos con la máquina A, con la máquina B la misma producción se obtiene en dos días, si se ponen a trabajar ambas máquinas, ¿cuánto tiempo tardarán en producir los 350 kilos de tortilla?
- Para envasar leche se utilizan dos máquinas, la primera envasa 2 400 botes en 4 horas y la segunda envasa la misma cantidad en 8 horas, ¿cuánto tiempo tardarán en llenar los 2 400 botes de leche ambas máquinas?
- Para sacar 20 000 copias se tienen tres copiadoras, la primera tarda 6 horas, la segunda 8 horas y la tercera 4 horas; si se utilizan las tres copiadoras, ¿cuánto tiempo tardarán en realizar esta tarea?

6. Un productor de leche puede vaciar un contenedor con una llave de desagüe en 12 horas; este recipiente puede ser llenado con una llave en 4 horas y con una segunda llave en 6 horas. Si el contenedor inicialmente está vacío y se abren las tres llaves simultáneamente, ¿en cuánto tiempo se puede llenar?
7. Cierta producción de tornillos se realiza por la máquina serie A en una hora 20 minutos, y por las máquinas series A y B en 1 hora, ¿cuánto tiempo tardaría la máquina serie B en realizar la producción de tornillos?
8. Una pipa de 1 500 litros de capacidad tiene dos llaves y un desagüe. La primera llave la llena en 45 minutos, la segunda en 30 y el desagüe la vacía en 60 minutos. Si la pipa está vacía y se abren las dos llaves y el desagüe, ¿cuánto tiempo tardará en llenarse la pipa?
9. Tania y José van a construir cierta cantidad de juguetes que se conforman de tres piezas cada uno. Tania los construye en 2 horas y media y ambos tardan una hora 54 minutos, ¿cuánto tardará José en construir los juguetes?
10. En una escuela se tienen que hacer juegos de cuatro hojas cada uno para formar 1 200 exámenes, para ello se forman dos grupos de 3 personas; el primer grupo tardará tres horas 40 minutos, mientras que los dos grupos tardarán 3 horas, ¿cuánto tiempo tardará el segundo grupo en terminar los 1 200 exámenes?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Problemas sobre comparación de distancias y tiempos

En este tipo de problemas se utilizan las siguientes fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme:

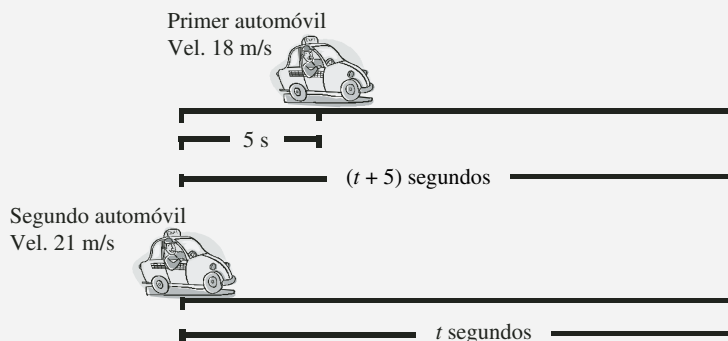
$$v = \frac{d}{t} \qquad d = vt \qquad t = \frac{d}{v}$$

Éstas se usan para determinar la velocidad, distancia y el tiempo, respectivamente.

- 1 ••• Un automóvil con velocidad constante de 21 m/s sale de la meta 5 segundos después que un automóvil, cuya velocidad constante es de 18 m/s, ¿cuánto tiempo transcurre para que el segundo alcance al primero?

Solución

Datos:



Planteamiento:

Las distancias recorridas son las mismas, pero cada automóvil con distinto tiempo, si $d = vt$, entonces:

Distancia recorrida por el primer automóvil = distancia recorrida por el segundo automóvil

$$18(t + 5) = 21(t)$$

Se resuelve la ecuación:

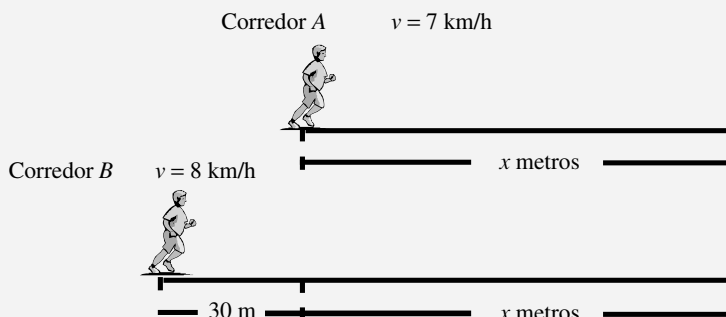
$$\begin{aligned} 18(t + 5) &= 21(t) & \rightarrow & & 18t + 90 &= 21t \\ & & & & 90 &= 21t - 18t \\ & & & & 90 &= 3t \\ & & & & 30 &= t \end{aligned}$$

Esto indica que el segundo automóvil dará alcance al primero en 30 segundos.

- 2 En cierta competencia de atletismo el corredor A se encuentra a 30 metros adelante del corredor B. El corredor A lleva una velocidad constante de 7 km/h y el corredor B lleva una velocidad constante de 8 km/h. Si los dos salen al mismo tiempo, ¿después de cuántos metros el corredor B alcanzará al corredor A?

Solución

Datos:



Planteamiento:

La distancia en kilómetros para cada corredor es $\frac{x}{1000}$ y $\frac{30+x}{1000}$, respectivamente.

Al momento de salir el tiempo es el mismo para ambos corredores, si $t = \frac{d}{v}$, entonces;

tiempo para el corredor A = tiempo para el corredor B

$$\frac{\frac{x}{1000}}{7} = \frac{\frac{30+x}{1000}}{8}$$

Se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} \frac{x}{7000} &= \frac{30+x}{8000} & \rightarrow & \quad 8x = 7(30+x) & \rightarrow & \quad 8x = 210 + 7x \\ & & & & & \quad 8x - 7x = 210 \\ & & & & & \quad x = 210 \end{aligned}$$

El corredor B recorre $210 + 30 = 240$ metros antes de alcanzar al corredor A

EJERCICIO 71

Resuelve los siguientes problemas:

- Un automóvil que viaja a 60 m/s pasa por el punto A 12 segundos antes de que un automóvil que viaja a 80 m/s pase por el mismo punto, ¿cuánto tiempo transcurre antes de que el segundo automóvil alcance al primero?
- Dos personas se encuentran a una distancia de 55 metros, ¿después de cuánto tiempo se encontrarán si la primera camina a 1 m/s y la segunda a 1.2 m/s?
- Un automóvil con una velocidad constante de 60 km/h va por la avenida Viaducto, en sentido contrario viaja un segundo automóvil a una velocidad constante de 90 km/h. Si la distancia que los separa es de 25 km, ¿después de cuánto tiempo se cruzarán?
- Un par de guardabosques tienen aparatos de radiocomunicación, con un alcance máximo de 2 kilómetros. Uno de ellos realiza su recorrido hacia el oeste a las 12:00 p.m. a una velocidad de 4 km/h, mientras que el otro sale de la misma base a las 12:10 p.m. y camina hacia el este a una velocidad de 6 km/h. ¿A qué hora dejan de comunicarse ambos guardabosques?

5. Una lancha que viaja a 12 m/s pasa por debajo de un puente 3 segundos después que un bote que viaja a 9 m/s, ¿después de cuántos metros la lancha alcanzará al bote?
6. Dos automóviles se cruzan en dirección opuesta, si el primero lleva una velocidad de 24 m/s y el segundo una velocidad de 26 m/s, ¿cuántos segundos transcurren cuando los automóviles están a 800 m uno del otro?
7. Un motociclista persigue a un automóvil, el automóvil lleva una velocidad de 80 km/h y la motocicleta 120 km/h. Si el automóvil le lleva una ventaja de 500 m, ¿qué distancia debe recorrer la motocicleta para alcanzarlo?
8. Una persona que viaja a 3.6 km/h pasa por el punto A a las 14:15 p.m.; 18 minutos después pasa un automóvil por el mismo punto a una velocidad de 68.4 km/h, ¿a qué hora alcanza el automóvil a la persona?
9. Dos personas se encuentran a las 8:34 a.m., la primera camina a 1.5 m/s hacia el oeste y la segunda camina hacia el este a 0.5 m/s, ¿a qué hora la distancia entre ellos es de 360 m?
10. Dos automóviles parten en sentido contrario del punto A, el primero parte a las 20:12 p.m. con una velocidad constante de 40 km/h y el segundo a las 20:16 p.m. a una velocidad constante de 30 km/h, ¿a qué hora la distancia entre ellos será de 26 km?

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Problemas de aplicación a la geometría plana

Para los siguientes problemas se toman en cuenta algunos conceptos básicos de geometría. Aquí se proporcionan algunas fórmulas para el cálculo de perímetros y áreas.

Figura	Perímetro	Área
Rectángulo	$P = 2(b + h)$	$A = bh$
Cuadrado	$P = 4l$	$A = l^2$
Triángulo	$P = l_1 + l_2 + l_3$	$A = \frac{bh}{2}$
Círculo	$P = 2\pi r$	$A = \pi r^2$

b = base, h = altura, l = lado, r = radio

- 1 Dos ángulos complementarios son aquellos que suman 90° , ¿cuánto mide un ángulo si su complemento es el doble más 15° ?

Solución

Datos:

Ángulo: x

Complemento: $2x + 15^\circ$

Planteamiento:

Ángulo + Complemento = 90°

$$x + (2x + 15^\circ) = 90^\circ$$

Se resuelve la ecuación:

$$x + 2x + 15^\circ = 90^\circ$$

$$3x + 15^\circ = 90^\circ$$

$$3x = 75^\circ$$

$$x = 25^\circ$$

Por tanto, el ángulo es de 25°

- 2 ●● El perímetro de un triángulo isósceles es de 48 cm. Si el lado diferente equivale a $\frac{2}{3}$ de la medida de los lados iguales, ¿cuál es la medida de los lados del triángulo?

Solución

Datos:

Medida de los lados iguales: x Medida del lado diferente: $\frac{2}{3}x$

Planteamiento:

Perímetro = suma de los lados = 48

$$x + x + \frac{2}{3}x = 48$$

Se resuelve la ecuación:

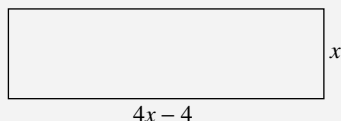
$$3x + 3x + 2x = 144$$

$$8x = 144$$

$$x = 18$$

Los lados del triángulo isósceles son 18 cm, 18 cm y 12 cm.

- 3 ●● El largo de un rectángulo mide 4 metros menos que el cuádruple de su ancho y su perímetro mide 32 metros. ¿Cuánto mide el largo?

Solución

Datos:

Ancho o altura: x Largo o base: $4x - 4$

Perímetro: 32 metros

La fórmula para hallar el perímetro de un rectángulo es: $P = 2(b + h)$

Se plantea la ecuación y se resuelve:

$$2[x + (4x - 4)] = 32$$

$$2[5x - 4] = 32$$

$$5x - 4 = 16$$

$$5x = 16 + 4$$

$$5x = 20$$

$$x = 4$$

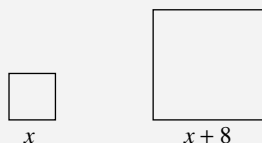
Por tanto, el largo del rectángulo mide:

$$4(4) - 4 = 12 \text{ metros}$$

- 4 ●● Si se aumentan 8 metros a los lados de un cuadrado el área aumenta en 144 m^2 . ¿Cuánto mide el lado del cuadrado original?

Solución

Datos:

Lado del primer cuadrado: x Lado del segundo cuadrado: $x + 8$ Área del primer cuadrado: x^2 Área del segundo cuadrado: $(x + 8)^2$ La diferencia de las áreas es igual a 144 m^2 , se plantea la ecuación y se resuelve:

$$(x + 8)^2 - x^2 = 144$$

$$x^2 + 16x + 64 - x^2 = 144$$

$$16x = 144 - 64$$

$$16x = 80$$

$$x = \frac{80}{16}$$

$$x = 5$$

Por tanto el lado del cuadrado original mide 5 metros.

EJERCICIO 72

Resuelve los siguientes problemas:

1. Si uno de dos ángulos complementarios mide 34° más que el otro, ¿cuánto mide el ángulo mayor?
2. Dos ángulos son suplementarios si suman 180° , ¿cuál es la medida del ángulo cuyo suplemento es el triple del ángulo?

3. El largo de un rectángulo mide el triple de su ancho; si el perímetro mide 96 cm, ¿cuáles son sus dimensiones?
4. El largo de un rectángulo mide diez metros más que el doble de su ancho y su perímetro mide 164 metros. ¿Cuáles son sus dimensiones?
5. El ancho de un rectángulo mide cinco metros menos que la cuarta parte de su largo y su perímetro mide 80 metros. ¿Cuáles son sus dimensiones?
6. El perímetro de un triángulo escaleno mide 23 metros. Si uno de los lados mide dos metros menos que el doble del segundo lado y tres metros más que el tercer lado, ¿cuánto mide cada lado?
7. La base de un triángulo mide 36 cm y su área 144 cm^2 . ¿Cuánto mide la altura?
8. Un trozo de madera de 14 cm se divide en dos partes, de tal manera que la longitud de una de ellas es las dos quintas partes de longitud de la otra, ¿cuál es la longitud de cada parte?
9. Una cuerda de 75 cm se divide en dos partes, de tal manera que la longitud de una de ellas es las tres quintas partes del total de la cuerda.
 - Si con el trozo más pequeño se forma una circunferencia, determina su radio.
 - Si con el trozo de mayor longitud se forma un cuadrado, calcula la longitud de uno de sus lados.
10. Si se aumentan ocho metros a cada lado de un cuadrado el área aumenta 160 m^2 . ¿Cuánto mide el lado del cuadrado original?
11. El largo de un rectángulo mide el doble de su ancho. Si se aumentan cuatro metros a cada lado el área aumenta 124 m^2 . ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo original?
12. El largo de un rectángulo mide cinco metros menos que el triple de su ancho. Si se aumentan 10 metros al largo el área aumenta 60 m^2 . ¿Cuáles son las dimensiones del nuevo rectángulo?
13. La diferencia entre las áreas de dos círculos es de $209 \pi \text{ m}^2$. Si el radio del círculo mayor mide once metros más que el radio del círculo menor, ¿cuánto mide el radio del círculo mayor?
14. El área de un rectángulo es de $24u^2$ con un ancho de x . Si el largo se aumenta en 3 y no cambia el ancho, el área resultante es de $33u^2$. Determina las dimensiones del rectángulo inicial.
15. La base de un triángulo excede en dos a su altura; si la base se disminuye en 3 y la altura se aumenta en 2, el área del nuevo triángulo es $3u^2$ menor que el área del triángulo original. Determina las dimensiones del triángulo original.
16. Se desea mandar a diseñar una ventana Normanda (forma de rectángulo bajo un semicírculo). El ancho es de tres metros, pero la altura h todavía no se define. Si para dicha ventana se utilizan 24 m^2 de vidrio, determina la altura del rectángulo h .
17. Las dimensiones de un rectángulo están en relación 2:1, si estas dimensiones se aumentan en 3 unidades, el área del nuevo rectángulo excede en $63u^2$ al área del rectángulo inicial, ¿cuál es el largo del rectángulo inicial?
18. El marco de una pintura rectangular mide 5 cm de ancho y tiene un área de $2\,300 \text{ cm}^2$. El largo de la pintura mide 20 cm menos que el triple de su ancho. Determina las dimensiones de la pintura sin marco.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Despejes de fórmulas

Al inicio del capítulo se habló de que una ecuación es una fórmula para el cálculo de alguna magnitud. En este caso habrá fórmulas que tengan más de una variable que representen ciertas magnitudes y dependerá cuál se quiera conocer para hacer el despeje.

Para despejar una variable bastará con aplicar la operación inversa a cada miembro de la fórmula. Si el término suma, se resta el mismo valor en ambos miembros, si multiplica, se divide, si es una potencia se obtiene una raíz, etcétera.

EJEMPLOS

- 1 •• En la fórmula $A = b \cdot h$, despeja b .

Solución

$$A = b \cdot h \quad \rightarrow \quad \frac{A}{h} = b$$

Se dividen ambos miembros entre h

$$\text{Por tanto, } b = \frac{A}{h}$$

- 2 •• Despeja c de la fórmula $a^2 = b^2 + c^2$.

Solución

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \rightarrow \quad a^2 - b^2 = c^2$$

$$\sqrt{a^2 - b^2} = c$$

Se resta b^2 a ambos miembros

y se obtiene la raíz cuadrada

$$\text{Por consiguiente, } c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

- 3 •• Despeja R_1 en la fórmula $\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.

Solución

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{R_t} - \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_1}$$

Se resta $\frac{1}{R_2}$ a ambos miembros

$$\frac{R_2 - R_t}{R_t \cdot R_2} = \frac{1}{R_1}$$

Se resuelve la fracción

$$R_1(R_2 - R_t) = 1(R_t \cdot R_2)$$

Se multiplica por $R_1(R_t R_2)$

$$\text{Finalmente, se obtiene:} \quad R_1 = \frac{R_t \cdot R_2}{R_2 - R_t}$$

Se divide entre $R_2 - R_t$

- 4 •• Despeja v de la fórmula $E = mgh + \frac{mv^2}{2}$.

Solución

$$E = mgh + \frac{mv^2}{2} \quad \rightarrow \quad E - mgh = \frac{mv^2}{2}$$

Se resta mgh

$$2(E - mgh) = mv^2$$

Se multiplica por 2

$$\frac{2(E - mgh)}{m} = v^2$$

Se divide entre m

$$\sqrt{\frac{2(E - mgh)}{m}} = v$$

Se obtiene la raíz cuadrada

$$\text{Por tanto, } v = \sqrt{\frac{2(E - mgh)}{m}}$$

EJERCICIO 73

Realiza lo que se indica en cada caso:

1. Despeja n de la fórmula $PV = n r t$
2. En $P = 2\ell + 2\omega$ despeja ℓ
3. En $y = mx + b$ despeja m
4. En $S = \frac{a - \ell r}{1 - r}$ despeja r
5. Despeja F de $C = \frac{5}{9}(F - 32)$
6. Despeja r de $A = \pi r^2$
7. Despeja b de $A = \frac{1}{2}h(B + b)$
8. En $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ despeja x_2
9. Despeja h de la fórmula $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
10. Despeja F de la fórmula $r = \frac{1}{2A}\sqrt{B^2 + C^2 - 4AF}$
11. En $u = a + (n - 1)d$ despeja d
12. Despeja r de $u = ar^{n-1}$
13. Despeja P_0 de $P = P_0 e^{kt}$
14. En $a = \frac{V_f^2 - V_0^2}{2d}$ despeja V_0
15. Despeja m de $F = G \frac{mM}{r^2}$
16. Despeja i de $M = C(1 + i)^t$
17. En $\operatorname{tg} \alpha = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1}$, despeja m_1
18. Despeja x de $y = ax^2 + bx + c$
19. En $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p'}$ despeja p'
20. Despeja t de $d = Vt + \frac{1}{2}at^2$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 7

FUNCIÓN LINEAL

Reseña HISTÓRICA



François Viète (1540-1603)

Entre el Renacimiento y el surgimiento de la matemática moderna (s. XVII), se desarrolló un periodo de transición en el que se asentaron las bases de disciplinas como el álgebra, la trigonometría, los logaritmos y el análisis infinitesimal. La figura más importante de este periodo fue el francés François Viète.

Considerado uno de los padres del álgebra, desarrolló una notación que combina símbolos con abreviaturas y literales. Es lo que se conoce como álgebra sincopada, para distinguirla del álgebra retórica utilizada en la antigüedad y el álgebra simbólica que se usa en la actualidad.

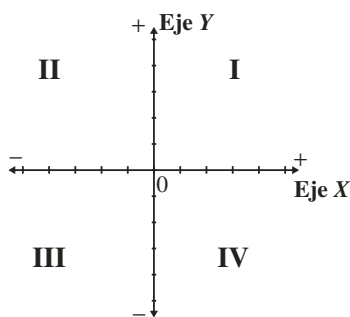
Uno de sus hallazgos más importantes fue establecer claramente la distinción entre variable y parámetro, lo que le permitió plantear familias enteras de ecuaciones con una sola expresión y así abordar la resolución de ecuaciones con un alto grado de generalidad, en lo que se entendió como una aritmética generalizada.

François Viète (1540-1603)

Plano cartesiano

El plano cartesiano se forma con dos rectas perpendiculares, cuyo punto de intersección se denomina origen. La recta horizontal recibe el nombre de eje X o eje de las abscisas y la recta vertical recibe el nombre de eje Y o eje de las ordenadas.

El plano cartesiano se divide en cuatro regiones llamadas “cuadrantes”. A cada punto P se le asigna un par ordenado o coordenada $P(x, y)$.

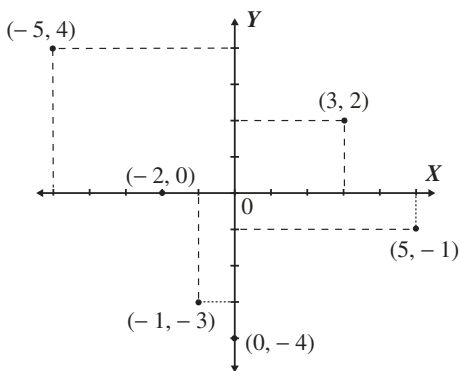


Localización de puntos

Para localizar un punto $P(x, y)$ en el plano cartesiano se toma como referencia el origen, se avanza tanto como lo indica el primer número (abscisa) hacia la derecha o izquierda, según sea su signo, de ese punto se avanza hacia arriba o hacia abajo, tanto como lo indica el segundo número (ordenada) según sea su signo.

Ejemplo

Grafica los puntos: $(-5, 4)$, $(3, 2)$, $(-2, 0)$, $(-1, -3)$, $(0, -4)$ y $(5, -1)$ en el plano cartesiano.



EJERCICIO 74

Localiza en el plano cartesiano y une los puntos:

1. $A(3, -1)$ y $B(4, 3)$
2. $A(0, 2)$ y $B(3, 0)$
3. $A(-1, 2)$, $B(4, 5)$ y $C(2, -3)$
4. $A(0, 5)$, $B(2, 1)$ y $C(-3, -4)$
5. $A(1, 3)$, $B(-2, 1)$, $C(2, -3)$ y $D(4, 2)$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Función

Es la relación que existe entre dos conjuntos, de manera que a los elementos de x les corresponde a lo más un elemento de y .
Se denota por:

$$y = f(x)$$

Se lee, y es igual a f de x

donde: x : variable independiente

y : variable dependiente

$f(x)$: regla de correspondencia

Constante

Es la función que asocia un mismo valor a cada valor de la variable independiente

$$y = k$$

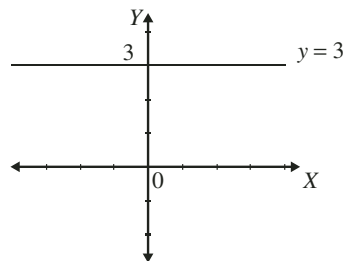
La representación gráfica es una línea recta paralela al eje X , sobre la ordenada k

Ejemplo

Grafica la función $y = 3$

Solución

Se traza una recta paralela al eje X , sobre la ordenada 3



Ecuación $x = k$

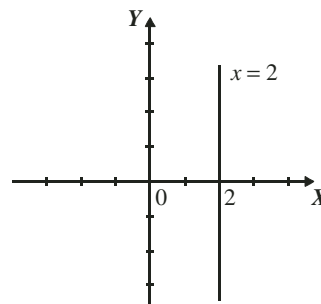
Una ecuación de la forma $x = k$ no es una función. La representación gráfica de esta ecuación es una recta paralela al eje Y que pasa por el valor de la abscisa k

Ejemplo

Representa en una gráfica la ecuación $x = 2$

Solución

Se traza una recta paralela al eje Y , que pasa sobre la abscisa 2



Lineal

La función de la forma $y = mx + b$ se llama lineal, donde los parámetros m , b representan la pendiente y ordenada al origen, respectivamente.

Ejemplos

Sean las funciones lineales:

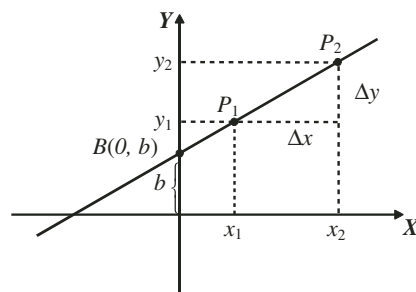
- | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. $y = 5x + 2$ | en donde: | $m = 5, b = 2$ |
| 2. $y = -4x + \frac{4}{7}$ | en donde: | $m = -4, b = \frac{4}{7}$ |
| 3. $y = \frac{2}{3}x - 1$ | en donde: | $m = \frac{2}{3}, b = -1$ |
| 4. $y = -\frac{1}{2}x$ | en donde: | $m = -\frac{1}{2}, b = 0$ |
| 5. $y = 4$ | en donde: | $m = 0, b = 4$ |

La pendiente indica el número de unidades que incrementa o disminuye y , cuando x aumenta. La ordenada al origen es la distancia del origen al punto $(0, b)$, este punto se encuentra sobre el eje Y , y es la intersección con la recta.

Donde:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$



Dados dos puntos de la recta, la pendiente se obtiene con la fórmula:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● ¿Cuál es el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos $A(-1, 3)$ y $B(3, 6)$?

Solución

Sea:

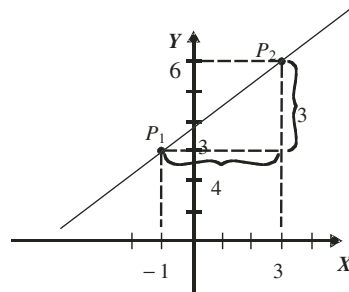
$A(-1, 3) = (x_1, y_1)$, entonces $x_1 = -1, y_1 = 3$

$B(3, 6) = (x_2, y_2)$, entonces $x_2 = 3, y_2 = 6$

Estos valores se sustituyen en la fórmula:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 3}{3 - (-1)} = \frac{6 - 3}{3 + 1} = \frac{3}{4}$$

Por tanto, el valor de la pendiente es $\frac{3}{4}$



2 ••¿Cuál es el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos $P(-2, 1)$ y $Q(2, -4)$?

Solución

Sea:

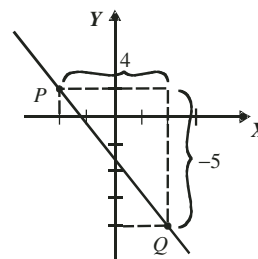
$P(-2, 1) = (x_1, y_1)$, entonces $x_1 = -2$, $y_1 = 1$

$Q(2, -4) = (x_2, y_2)$, entonces $x_2 = 2$, $y_2 = -4$

Estos valores se sustituyen en la fórmula:

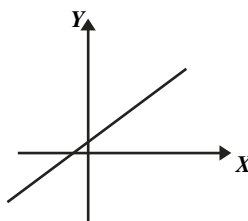
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-4 - 1}{2 - (-2)} = \frac{-4 - 1}{2 + 2} = \frac{-5}{4} = -\frac{5}{4}$$

Por consiguiente, el valor de la pendiente es $-\frac{5}{4}$

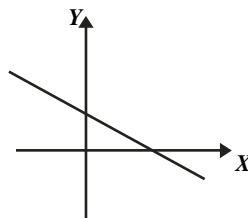


Generalidades

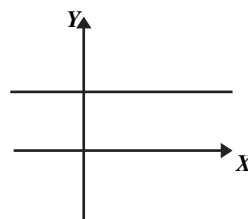
➤ Si $m > 0$, la función es creciente, es decir, cuando x aumenta, también lo hace y .



➤ Si $m < 0$, la función es decreciente, es decir, cuando x aumenta, y disminuye.



➤ Si $m = 0$, se tiene una función constante.



EJERCICIO 75

Determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos:

1. $A(-2, 4)$ y $B(6, 12)$
2. $M(1, 5)$ y $B(2, -7)$
3. $R(-4, -2)$ y $B(5, 6)$
4. $A\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$ y $B\left(4, -\frac{2}{3}\right)$
5. $A\left(-\frac{2}{5}, \frac{1}{4}\right)$ y $B\left(\frac{3}{10}, \frac{1}{2}\right)$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Gráfica

Para graficar una función lineal se lleva a cabo lo siguiente:

- I. Se localiza la ordenada al origen, es decir, el punto $(0, b)$.
- II. A partir de este punto se localiza otro al tomar a la pendiente como el incremento o decremento vertical sobre el incremento horizontal.

EJEMPLOS

- 1** ●● Grafica la función $y = \frac{2}{3}x + 4$.

Solución

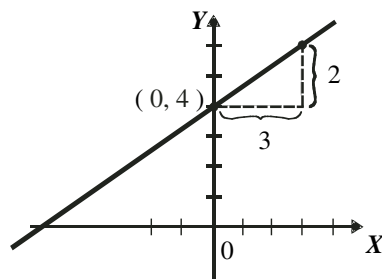
La pendiente y ordenada al origen de la función:

$$y = \frac{2}{3}x + 4$$

$$m = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{2 \text{ incremento vertical}}{3 \text{ incremento horizontal}}$$

$b = 4$ que representa el punto $(0, 4)$.

Gráfica de la función



- 2** ●● Traza la gráfica de la función $y = -\frac{4}{5}x + 2$.

Solución

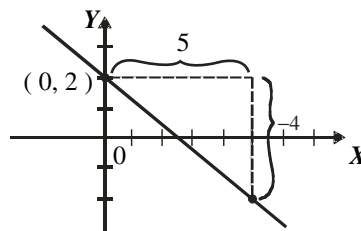
La pendiente y ordenada al origen de la función:

$$y = -\frac{4}{5}x + 2$$

$$m = -\frac{4}{5} = \frac{-4}{5} \Rightarrow \frac{-4 \text{ decremento vertical}}{5 \text{ incremento horizontal}}$$

$b = 2$ que representa el punto $(0, 2)$.

Gráfica de la función



3 ●● Traza la gráfica de la función $y = -5x - 3$.

Solución

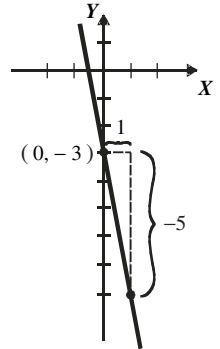
La pendiente y ordenada al origen de la función:

$$y = -5x - 3$$

$$m = -5 = \frac{-5}{1} \Rightarrow \begin{array}{l} -5 \text{ decremento vertical} \\ 1 \text{ incremento horizontal} \end{array}$$

$b = -3$ que representa el punto $(0, -3)$.

Gráfica de la función



Otra forma de graficar una función lineal es dar valores de x , para obtener los respectivos valores de y , con estos dos valores se forman puntos coordenados. A este procedimiento se le llama *tabulación*.

Ejemplo

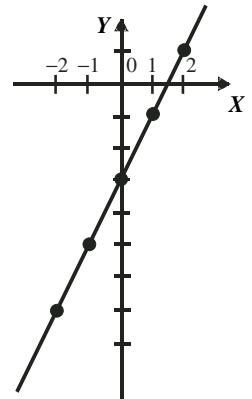
Traza la gráfica de la función $y = 2x - 3$.

Solución

Se construye una tabla con valores arbitrarios en x , para obtener los valores respectivos de y .

x	$y = 2x - 3$	(x, y)
-2	$y = 2(-2) - 3 = -7$	$(-2, -7)$
-1	$y = 2(-1) - 3 = -5$	$(-1, -5)$
0	$y = 2(0) - 3 = -3$	$(0, -3)$
1	$y = 2(1) - 3 = -1$	$(1, -1)$
2	$y = 2(2) - 3 = 1$	$(2, 1)$

Gráfica de la función



EJERCICIO 76

Grafica las siguientes funciones y ecuaciones:

1. $y = -2$

2. $y = \pi$

3. $x = 4$

4. $x = \frac{3}{2}$

5. $y = 2x + 5$

6. $y = 4x$

7. $y = -\frac{1}{2}x$

8. $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$

9. $y = \frac{3}{4}x + 3$

10. $y = -\frac{1}{3}x + 3$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Familia de rectas

Se ha visto la función $y = mx + b$ con valores constantes para m y b , en este tema analizaremos qué pasa cuando se fija uno de los dos valores y el otro se deja libre. Este tipo de funciones reciben el nombre de *familia de rectas*.

Ejemplos

1. $y = 3x + b$

2. $y = -x + b$

3. $y = mx - 7$

4. $y = mx + 6$

EJEMPLOS

- 1 ●● Grafica una familia de rectas de la función $y = mx + 2$.

Solución

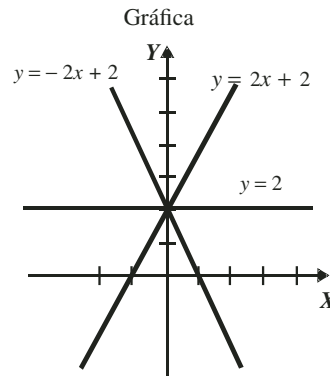
La función $y = mx + 2$ representa todas las rectas que tienen ordenada al origen 2, es decir, todas las rectas que intersecan al eje Y en el punto $(0, 2)$.

Se grafican algunas de las rectas, con algunos valores para m :

Si $m = 2$, entonces se tiene la recta $y = 2x + 2$

Si $m = -2$, entonces se tiene la recta $y = -2x + 2$

Si $m = 0$, entonces se tiene la recta $y = 2$



- 2 ●● Grafica una familia de rectas de la ecuación $y = x + b$.

Solución

La función $y = x + b$ representa todas las rectas que tienen pendiente 1

Se grafican algunas de estas rectas, con algunos valores para b :

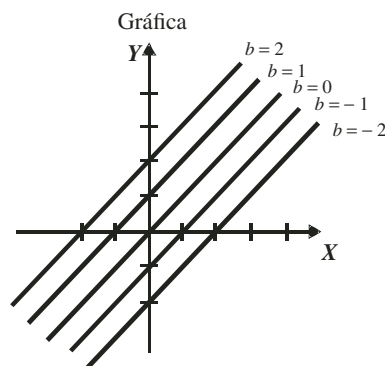
Si $b = -2$, se tiene la recta $y = x - 2$

Si $b = -1$, se tiene la recta $y = x - 1$

Si $b = 0$, se tiene la recta $y = x$

Si $b = 1$, se tiene la recta $y = x + 1$

Si $b = 2$, se tiene la recta $y = x + 2$



EJERCICIO 77

Grafica una familia de rectas para cada función:

1. $y = mx + 4$

2. $y = mx - 3$

3. $y = mx + \frac{2}{3}$

4. $y = 2x + b$

5. $y = -x + b$

6. $y = \frac{7}{2}x + b$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Si tenemos dos variables x , y que cumplen la ecuación $y = mx + b$ donde $m, b \in R$, se dice que dichas variables se relacionan linealmente.

Para lo anterior existen problemas de la vida real que se pueden representar con un modelo lineal y así dar un valor estimado de la variable y , para un cierto valor de la variable x .

Ejemplos

1. El salario s que recibe un empleado por trabajar x horas
2. El desgaste d de un artículo que se ha usado t meses

- 1 ●● Cinco metros de tela tienen un costo de \$300, encuentra un modelo lineal para el costo y determina ¿cuánto cuestan 25m? y ¿cuántos metros de tela se pueden comprar con \$18 000?

Solución

Sean:

x : metros de tela

y : costo por metro de tela

El costo y de x metros de tela se relaciona con la función $y = mx + b$

Si se venden cero metros de tela ($x = 0$), el costo es cero pesos ($y = 0$), entonces, al sustituir estos valores en la función $y = mx + b$, se tiene que:

$$0 = m(0) + b \rightarrow b = 0$$

De tal manera que la función queda de la forma siguiente:

$$y = mx$$

Si $x = 5$, entonces $y = 300$, que son los datos iniciales del problema, con ellos se encuentra el valor de la pendiente, cuando se sustituyen en $y = mx$.

$$\begin{aligned} y &= mx \\ 300 &= m(5) \rightarrow m = \frac{300}{5} = 60 \rightarrow m = 60 \end{aligned}$$

Por tanto, el modelo lineal es:

$$y = 60x$$

Se quiere conocer el costo de 25 metros de tela.

$$\begin{aligned} y &= 60x \\ y &= 60(25) = 1500 \end{aligned}$$

Por consiguiente, 25 m de tela tienen un costo de \$1500

Finalmente, se desea saber cuántos metros de tela se pueden comprar con \$18 000

$$\begin{aligned} y &= 60x \\ 18\,000 &= 60x \\ \frac{18\,000}{60} &= x \\ 300 &= x \end{aligned}$$

Con \$18 000 se pueden comprar 300 metros de tela.

- 2** • El delfín mular mide 1.5 metros al nacer y pesa alrededor de 30 kilogramos. Los delfines jóvenes son amamantados durante 15 meses, al final de dicho periodo estos cetáceos miden 2.7 metros y pesan 375 kilogramos.

Sea L y P la longitud en metros y el peso en kilogramos, respectivamente, para un delfín mular de t meses.

- Si la relación entre L y t es lineal, expresa L en términos de t .
- ¿Cuál es el aumento diario de la longitud para un delfín joven?
- Expresa P en términos de t , si P y t están relacionados linealmente.
- ¿Cuál es el peso de un delfín de cinco meses de edad?

Solución

- Si la relación entre L y t es lineal, expresa L en términos de t .

$$L = mt + b$$

Cuando el delfín es recién nacido $t = 0$ y $L = 1.5$, al sustituir estos valores en la función anterior se tiene que $b = 1.5$ y el modelo queda de la siguiente forma:

$$L = mt + 1.5 \quad \rightarrow \quad L = mt + \frac{3}{2}$$

Cuando $t = 15$, $L = 2.7$, estos valores se sustituyen en el modelo anterior para determinar la pendiente.

$$\begin{aligned} L &= mt + \frac{3}{2} \\ 2.7 &= m(15) + \frac{3}{2} \quad \rightarrow \quad 2.7 - \frac{3}{2} = 15m \quad \rightarrow \quad \frac{6}{5} = 15m \quad \rightarrow \quad \frac{\frac{6}{5}}{15} = m \\ \frac{2}{25} &= m \end{aligned}$$

Por tanto, la longitud L en función del tiempo t es:

$$L = \frac{2}{25}t + \frac{3}{2}$$

- ¿Cuál es el aumento diario de la longitud para un delfín joven?

En la función lineal L , la parte que indica el aumento en la longitud del delfín es: $\frac{2}{25}t$, por consiguiente, se divide t entre 30 y se sustituye $t = 1$

$$\frac{t}{30} = \frac{1}{30}$$

Entonces:

$$\frac{2}{25}t = \frac{2}{25} \left(\frac{1}{30} \right) = \frac{2}{750} = \frac{1}{375} = 0.00267$$

Luego, el aumento diario en la longitud de un delfín es de 0.00267 m.

- Expresa P en términos de t , si P y t están relacionados linealmente.

Se representa el peso P en función del tiempo t con la función:

$$P = mt + b$$

Cuando el delfín es neonato su peso es de 30 kilogramos, es decir,

$$t = 0 \text{ y } P = 30$$

Al sustituir estos valores en la función anterior se obtiene el valor de b ,

$$\begin{aligned} P &= mt + b \\ 30 &= m(0) + b \rightarrow b = 30 \end{aligned}$$

El modelo matemático para un delfín recién nacido es:

$$P = mt + 30$$

Luego, a los 15 meses un delfín pesa 375 kg, entonces:

Si $t = 15$ y $P = 375$, se tiene que:

$$P = mt + 30$$

$$375 = m(15) + 30 \rightarrow 375 - 30 = 15m \rightarrow 345 = 15m \rightarrow \frac{345}{15} = m \rightarrow m = 23$$

Por consiguiente, el peso P en términos de t se expresa con el modelo:

$$P = 23t + 30$$

d) ¿Cuál es el peso de un delfín de cinco meses de edad?

Para obtener el peso P de un delfín de 5 meses de edad, se sustituye $t = 5$ en el modelo anterior:

$$P = 23t + 30$$

$$P = 23(5) + 30$$

$$P = 115 + 30$$

$$P = 145$$

Por tanto, el peso de un delfín de cinco meses de edad es de 145 kilogramos.

EJERCICIO 78

Resuelve los siguientes problemas:

- Un hombre recibe \$120 por 3 horas de trabajo. Expresa el sueldo S (en pesos) en términos del tiempo t (horas).
- Un bebé pesa 3.5 kg al nacer y 3 años después alcanza 10.5 kg. Supongamos que el peso P (en kg) en la infancia está relacionado linealmente con la edad t (en años).
 - Expresa P en términos de t .
 - ¿Cuánto pesará el niño cuando cumpla 9 años?
 - ¿A qué edad pesará 28 kg?
- La cantidad de calor C (en calorías), requerida para convertir un gramo de agua en vapor, se relaciona linealmente con la temperatura T (en °F) de la atmósfera. A 50°F esta conversión requiere 592 calorías y cada aumento de 15°F aumenta 9.5 calorías la cantidad de calor. Expresa C en términos de T .
- El dueño de una franquicia de agua embotellada debe pagar \$500 por mes, más 5% de los ingresos mensuales (I) por concepto de uso de la marca. Los costos de operación de la franquicia incluyen un pago fijo de \$1 300 por mes de servicios y mano de obra. Además, el costo para embotellar y distribuir el agua comprende 50% de los ingresos.
 - Determina los gastos mensuales G en términos de I .
 - Expresa la utilidad mensual U en términos de I (utilidad = ingreso – costo)
 - Indica el ingreso mensual necesario para que no haya pérdida ni ganancia.
- La relación entre las lecturas de temperatura en las escalas Fahrenheit y Celsius, está dada por: $^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9}(^{\circ}\text{F} - 32)$
 - Encuentra la temperatura en que la lectura es la misma en ambas escalas.
 - ¿En qué valor debe estar la lectura en grados Fahrenheit para que sea el doble de la lectura en grados Celsius?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

**Reseña
HISTÓRICA****Gabriel Cramer**

Matemático suizo nacido en Ginebra en el año 1704, quien falleció en Bagnols-sur-Cèze, Francia, 1752. Fue catedrático de matemáticas (1724-1727) y de filosofía (1750-1752) en la Universidad de Ginebra. En 1750 expuso en su obra *Introducción al análisis de las curvas algebraicas* la teoría newtoniana referente a las curvas algebraicas, clasificándolas según el grado de la ecuación. Reintrodujo el determinante, algoritmo que Leibniz ya había utilizado al final del siglo XVII para resolver sistemas de ecuaciones lineales con varias incógnitas. Editó las obras de Jakob Bernoulli y parte de la correspondencia de Leibniz.

Gabriel Cramer (1704-1752)

Ecuación lineal

Una ecuación de la forma $Ax + By + C = 0$, donde A , B y C son constantes reales tales que A y B no son cero, recibe el nombre de lineal.

Ejemplos

1. $2x - 3y - 4 = 0$, es una ecuación lineal con: $A = 2$, $B = -3$ y $C = -4$
2. $-5x + 4y = 0$, es una ecuación lineal con: $A = -5$, $B = 4$ y $C = 0$
3. $x + 2 = 0$, es una ecuación lineal con: $A = 1$, $B = 0$ y $C = 2$
4. $2y - 3 = 0$, es una ecuación lineal con: $A = 0$, $B = 2$ y $C = -3$

Una ecuación que se puede escribir de la forma $Ax + By + C = 0$ también es lineal.

Ejemplos

1. Dada la ecuación $2x = 5y - 6$, también se puede escribir de la forma: $2x - 5y + 6 = 0$
2. Para que la ecuación $\frac{5}{2}x - \frac{3}{4}y = 2$ tenga la forma $Ax + By + C = 0$, se eliminan los denominadores al multiplicar por 4 cada término de la igualdad:

$$4\left(\frac{5}{2}x - \frac{3}{4}y\right) = 4(2)$$

Al realizar las operaciones se transforma en $10x - 3y = 8$, finalmente:

$$10x - 3y - 8 = 0$$

3. La ecuación $\frac{1}{2}(x - y) - 3y = 4x + 1$, se puede escribir de la forma: $Ax + By + C = 0$, al realizar el producto indicado, eliminar denominadores y simplificar:

$$\frac{1}{2}(x - y) - 3y = 4x + 1$$

$$\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - 3y = 4x + 1$$

$$2\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - 3y\right) = 2(4x + 1)$$

$$x - y - 6y = 8x + 2$$

$$x - y - 6y - 8x - 2 = 0$$

Por tanto, la ecuación se transforma en: $-7x - 7y - 2 = 0$

4. La ecuación $y = \frac{5}{3}x - 2$ al multiplicarla por 3 se obtiene $3y = 5x - 6$, por consiguiente se puede escribir como:
 $5x - 3y - 6 = 0$

Solución de una ecuación lineal

Una ecuación lineal tiene como conjunto solución todos los pares ordenados (x, y) , que satisfacen la ecuación, donde x y y son números reales.

EJEMPLOS

- 1 •• Verifica si los pares ordenados $(1, -4)$, $\left(2, -\frac{10}{3}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$, son soluciones de la ecuación: $2x - 3y - 14 = 0$.

Solución

Se sustituye cada par ordenado en la ecuación:

➤ Para $(1, -4)$

$$\begin{aligned} 2x - 3y - 14 &= 0 \\ 2(1) - 3(-4) - 14 &= 0 \\ 2 + 12 - 14 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el par ordenado $(1, -4)$, es solución.

➤ Para $\left(2, -\frac{10}{3}\right)$

$$\begin{aligned} 2x - 3y - 14 &= 0 \\ 2(2) - 3\left(-\frac{10}{3}\right) - 14 &= 0 \\ 4 + 10 - 14 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el par ordenado $\left(2, -\frac{10}{3}\right)$ es solución.

➤ Para $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$

$$\begin{aligned} 2x - 3y - 14 &= 0 \\ 2\left(\frac{1}{2}\right) - 3\left(-\frac{3}{4}\right) - 14 &= 0 \\ 1 + \frac{9}{4} - 14 &= 0 \\ -\frac{43}{4} &\neq 0 \end{aligned}$$

Entonces, el par ordenado $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$ no es solución.

- 2 •• Verifica si el punto $(-2, 1)$, es solución de la ecuación $x + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}(y - x) - 5$

Solución

Se sustituye el punto en la ecuación:

$$\begin{aligned} x + \frac{3}{2} &= \frac{3}{2}(y - x) - 5 \\ -2 + \frac{3}{2} &= \frac{3}{2}[1 - (-2)] - 5 \\ -2 + \frac{3}{2} &= \frac{3}{2}[1 + 2] - 5 \end{aligned}$$

(continúa)